

X5-X5

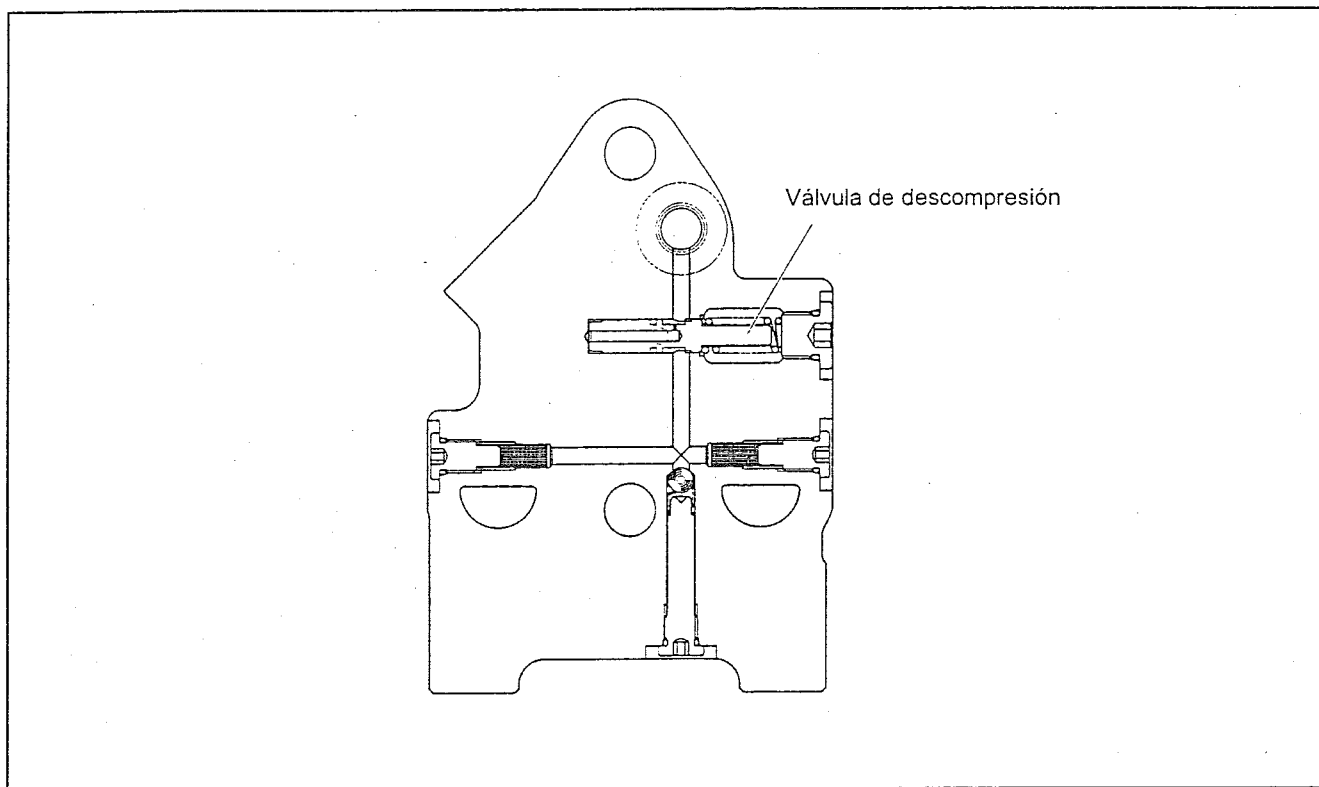


Diagrama de los conectores de solenoide

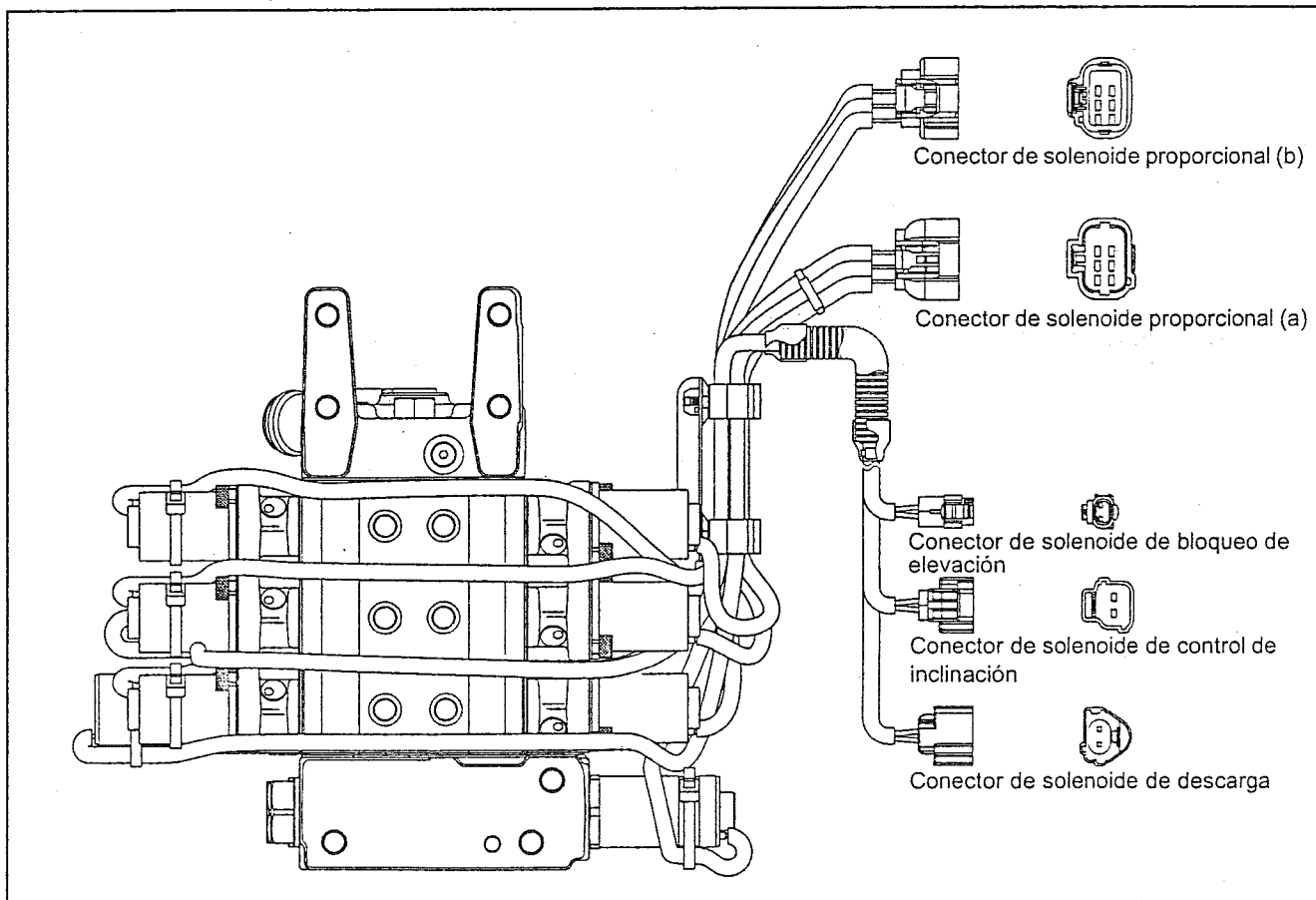
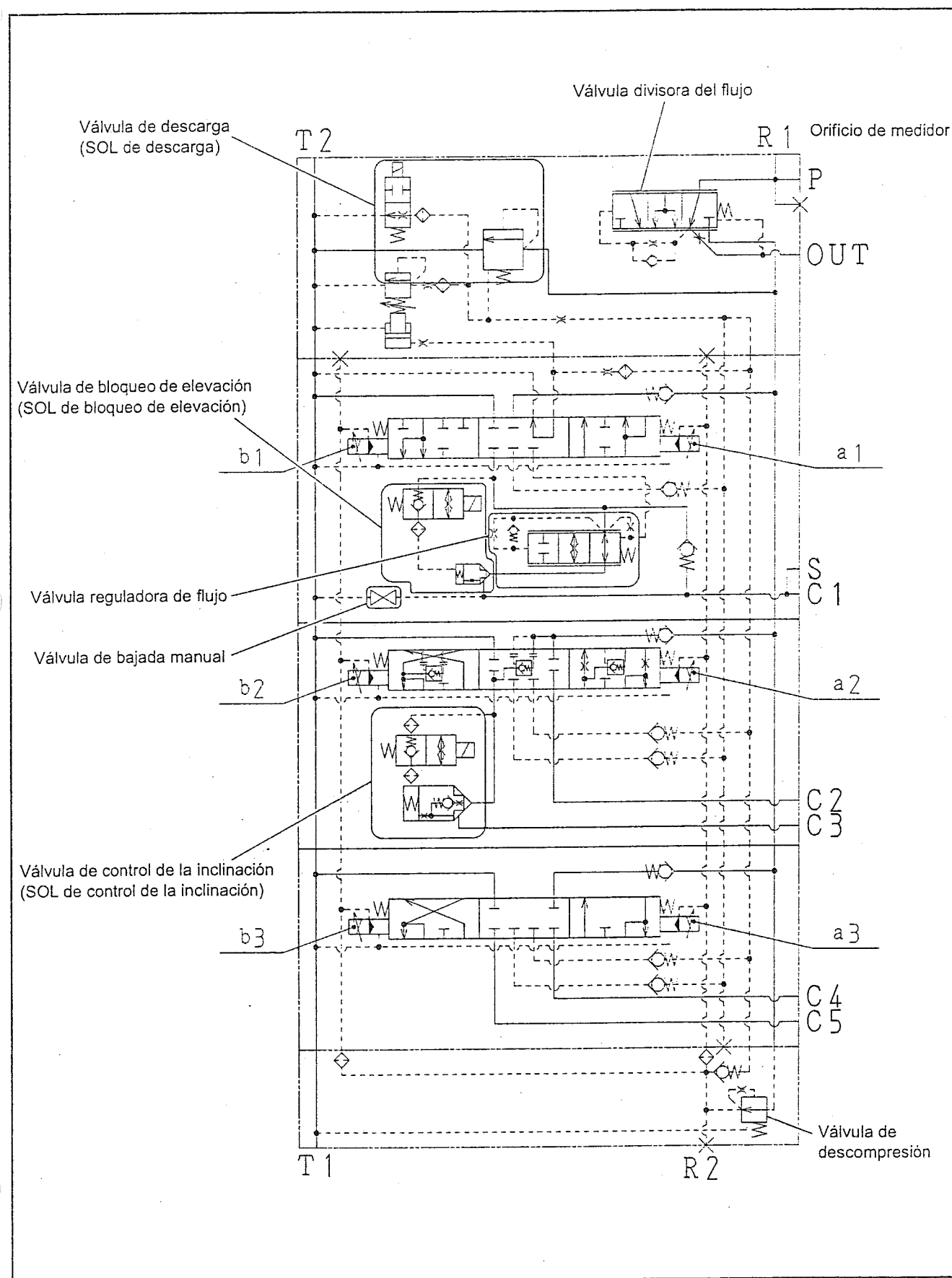


Diagrama del circuito hidráulico



LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS

Nota:

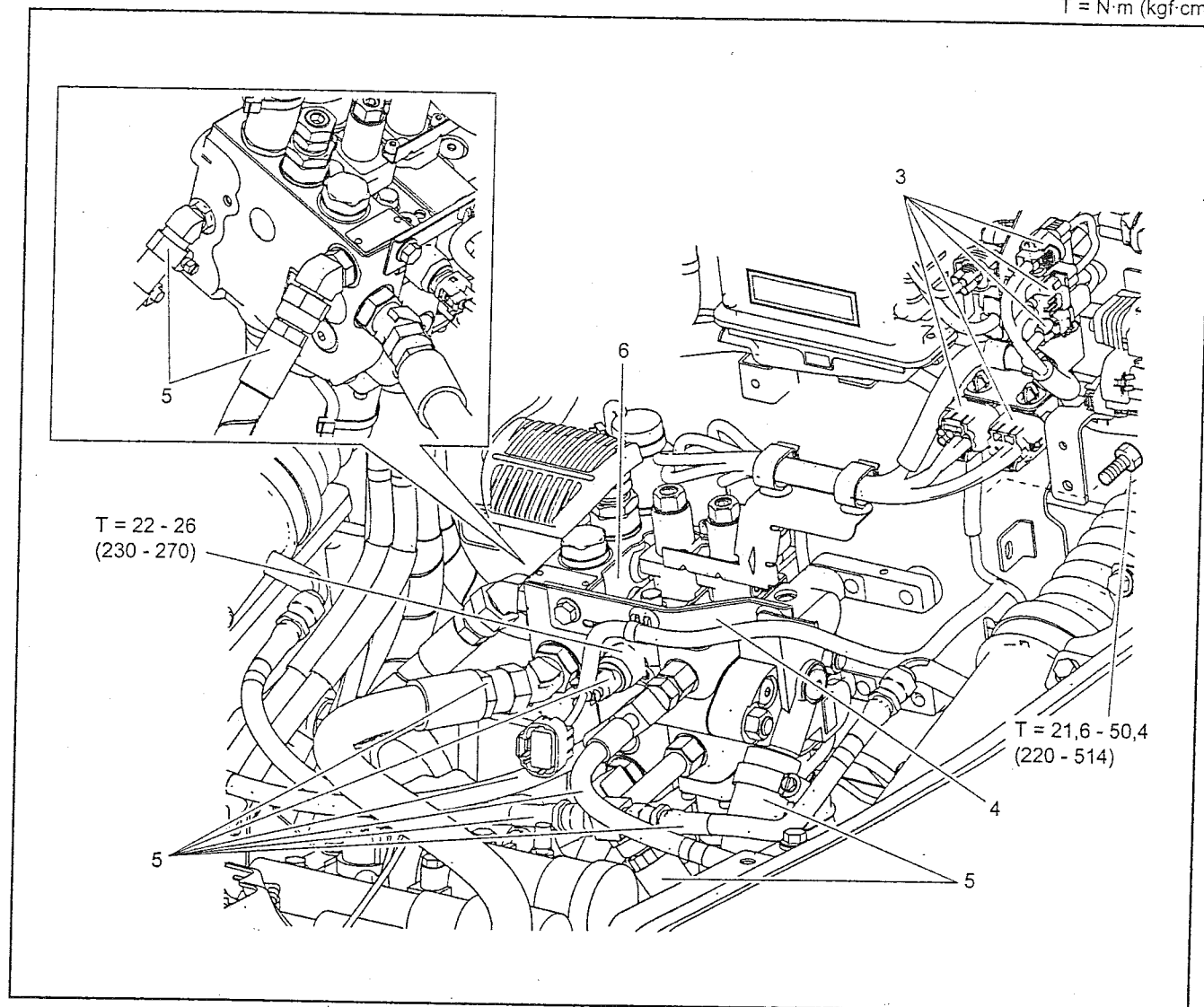
Sólo se enumeran los fenómenos de defectos provocados por las partes específicas a la especificación de minipalanca. Los demás que no se incluyen aquí son los mismos que para la especificación de STD.

Funcionamiento	Fenómeno	Posible causa	Pieza de inspección
Operación de manipulación de material general	No se puede operar la manipulación de materiales	Pistón de la válvula de descompresión atascado en posición cerrada	• Si puede extraerse el pistón de la válvula de descompresión • Si hay algún arañazo en el pistón de la válvula de descompresión • Si hay materia extraña atascada en el pistón de la válvula de descompresión
		Pistón de la válvula de solenoide proporcional atascado en posición cerrada	• Si puede extraerse el pistón de la válvula de solenoide proporcional • Si hay algún arañazo en el pistón de la válvula de solenoide proporcional • Si hay materia extraña atascada en el pistón de la válvula de solenoide proporcional
		Funcionamiento incorrecto del SOL de solenoide proporcional	• Extraiga el SOL de solenoide proporcional (con el mazo de cables conectado), y compruebe si el pasador de la punta está funcionando cuando se acciona la palanca
		Hay materia extraña atascada en el circuito del piloto de la válvula de solenoide proporcional	• Si hay materia extraña atascada en el circuito del piloto de la válvula de solenoide proporcional
La manipulación de materiales es lenta	La manipulación de materiales es lenta	Carrete principal atascado en posición cerrada	• Si puede extraerse el carrete principal • Si hay algún arañazo en el carrete principal • Si hay materia extraña atascada en el carrete principal
		Funcionamiento incorrecto del pistón de la válvula de descompresión	• Si hay algún arañazo en el pistón de la válvula de descompresión • Si hay materia extraña atascada en el pistón de la válvula de descompresión
		Funcionamiento incorrecto del pistón de la válvula de solenoide proporcional	• Si hay algún arañazo en el pistón de la válvula de solenoide proporcional • Si hay materia extraña atascada en el pistón de la válvula de solenoide proporcional
		Funcionamiento incorrecto del SOL de solenoide proporcional	• Extraiga el SOL de solenoide proporcional (con el mazo de cables conectado), y compruebe si el pasador de la punta está funcionando cuando se acciona la palanca
		Hay materia extraña atascada en el circuito del piloto de la válvula de solenoide proporcional	• Si hay materia extraña atascada en el circuito del piloto de la válvula de solenoide proporcional
		Funcionamiento incorrecto del carrete principal	• Si hay algún arañazo en el carrete principal • Si hay materia extraña atascada en el carrete principal

Funcionamiento	Fenómeno	Posible causa	Pieza de inspección
Detención de la nivelación automática de la inclinación hacia atrás	No se detiene automáticamente	Pistón de la válvula de solenoide proporcional atascado en posición abierta	• Si puede extraerse el pistón de la válvula de solenoide proporcional • Si hay algún arañazo en el pistón de la válvula de solenoide proporcional • Si hay materia extraña atascada en el pistón de la válvula de solenoide proporcional
		Funcionamiento incorrecto del SOL de solenoide proporcional	• Extraiga el SOL de solenoide proporcional (con el mazo de cables conectado), y compruebe si el pasador de la punta está funcionando cuando se acciona la palanca
		Carrete de inclinación atascado en posición abierta	• Si puede extraerse el carrete de inclinación • Si hay algún arañazo en el carrete de inclinación • Si hay materia extraña atascada en el carrete de inclinación
	La manipulación de materiales no se detiene	Pistón de la válvula de solenoide proporcional atascado en posición abierta	• Si puede extraerse el pistón de la válvula de solenoide proporcional • Si hay algún arañazo en el pistón de la válvula de solenoide proporcional • Si hay materia extraña atascada en el pistón de la válvula de solenoide proporcional
Funcionamiento incorrecto del SOL de solenoide proporcional		• Extraiga el SOL de solenoide proporcional (con el mazo de cables conectado), y compruebe si el pasador de la punta está funcionando cuando se acciona la palanca	
Durante el funcionamiento de la OPS		Carrete principal atascado en posición abierta	• Si puede extraerse el carrete principal • Si hay algún arañazo en el carrete principal • Si hay materia extraña atascada en el carrete principal

EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN

T = N·m (kgf·cm)



Procedimiento de extracción

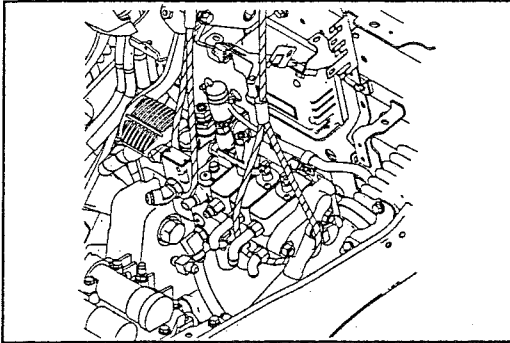
- 1 Extraiga el panel inferior y el tablero de los pies.
- 2 Extraiga el tablero de instrumentos RH.
- 3 Desconecte el conector.
- 4 Extraiga la ménsula del mazo de cables.
- 5 Desconecte todos los tubos y los conectores de los sensores de carga.
- 6 Extraiga el conjunto de la válvula de control del aceite con ménsula. **[Punto 1]**
- 7 Extraiga la válvula de control del aceite.
- 8 Extraiga el acoplamiento y el sensor de carga.

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

Nota:

- Después de la instalación, compruebe el nivel del aceite hidráulico, y si el nivel es demasiado bajo, añadir más aceite hidráulico.
- Realice el ajuste cuando se extraiga e instale o reemplace el sensor de carga. (Vea la sección 18)



Operaciones por puntos

[Punto 1]

Extracción•Instalación:

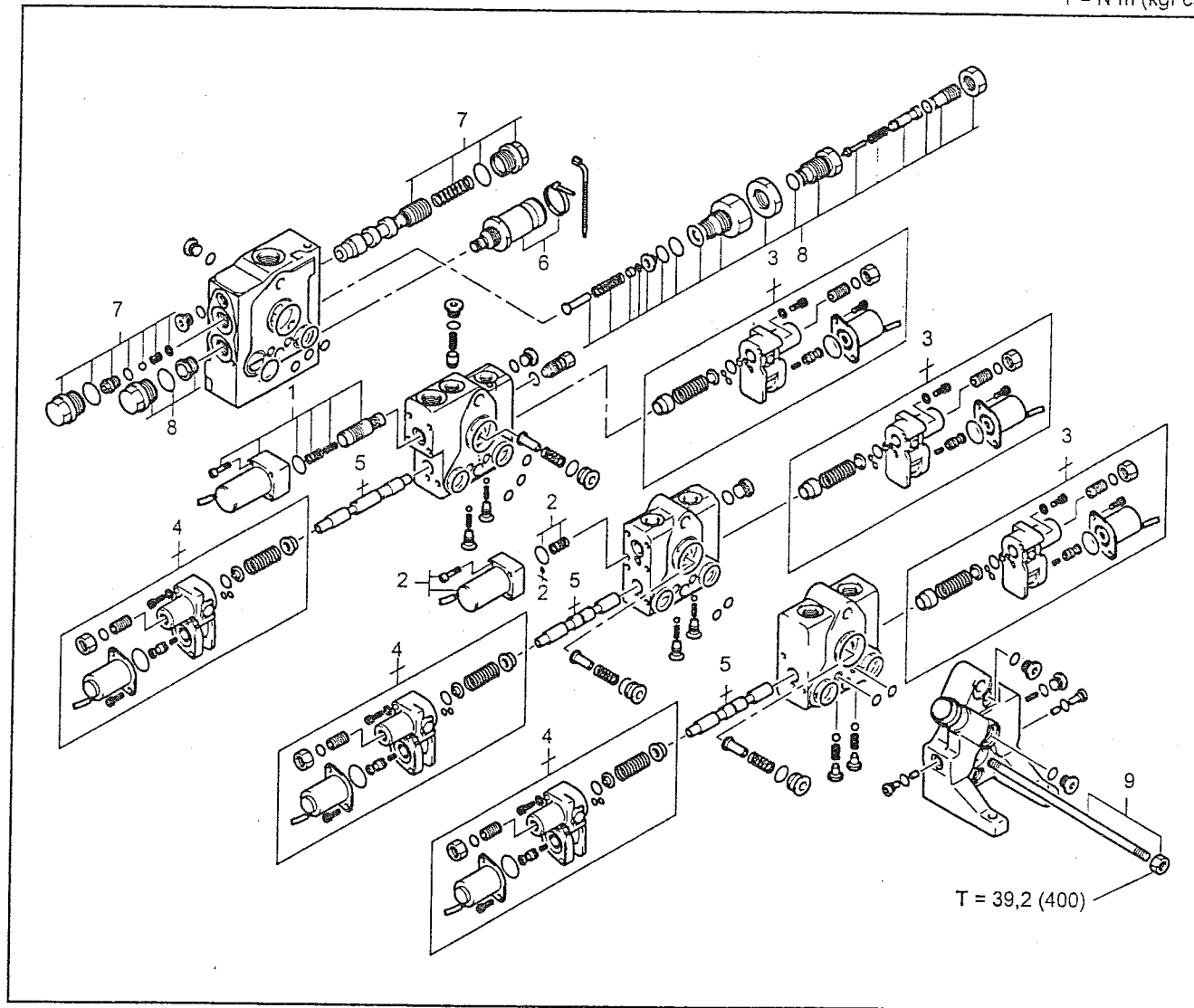
Para la extracción del conjunto de la válvula de control del aceite con ménsula por cuarta vía, utilice una grúa.

DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE

Nota:

- Elija un lugar limpio para trabajar.
- Dado que las partes individuales están acabadas con una gran precisión, trabaje con cuidado para no dañarlas.

T = N·m (kgf·cm)



Procedimiento de desmontaje

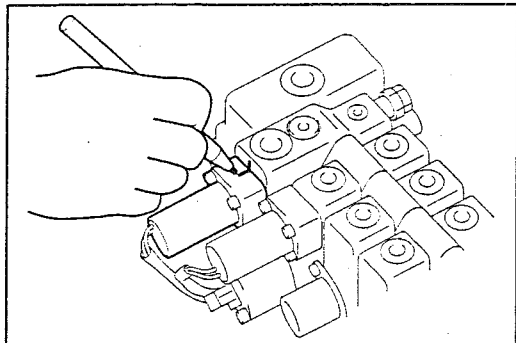
- 1 Extraiga el SOL de bloqueo de elevación y la válvula reguladora de flujo. [Punto 1]
- 2 Extraiga el SOL de control de inclinación. [Punto 2]
- 3 Extraiga el solenoide proporcional (a). [Punto 3]
- 4 Extraiga el solenoide proporcional (b). [Punto 4]
- 5 Extraiga el carrete de elevación, el carrete de inclinación y el carrete de enganche.
- 6 Extraiga el SOL de descarga. [Punto 5]
- 7 Extraiga la válvula divisora del flujo. [Punto 6]
- 8 Extraiga la válvula de alivio. [Punto 7]
- 9 Extraiga el perno del vástago, y a continuación extraiga el alojamiento.

Procedimiento de montaje

El procedimiento de montaje es en el orden inverso al de desmontaje.

Nota:

Limpie a fondo cada parte, elimine la suciedad con aire comprimido, y aplique aceite hidráulico antes del montaje.



Operaciones por puntos

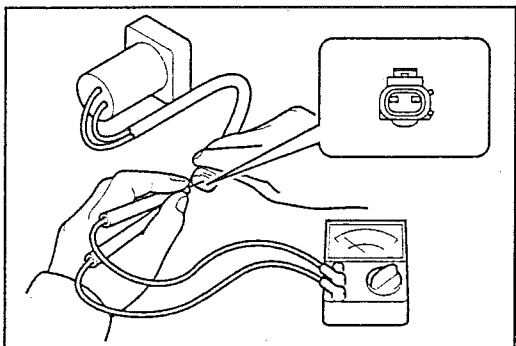
[Punto 1]

Desmontaje:

Ponga marcas de correspondencia para evitar instalar solenoides en una posición incorrecta.

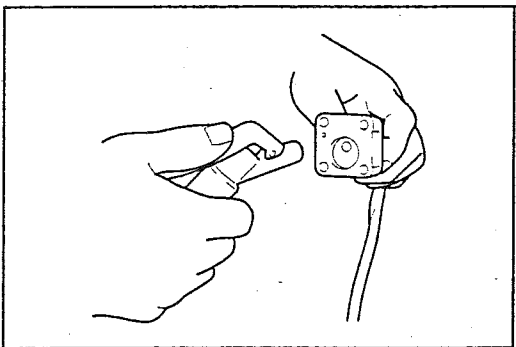
Montaje:

Alinee las marcas de correspondencia para hacer el montaje.



Inspección:

Compruebe si hay continuidad en el solenoide de bloqueo de elevación.

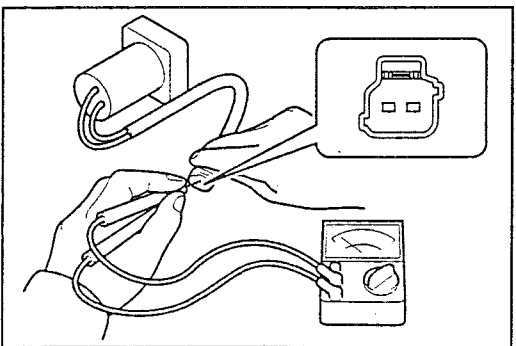


Inspección:

Compruebe y limpie cualquier filtro obstruido.

Montaje:

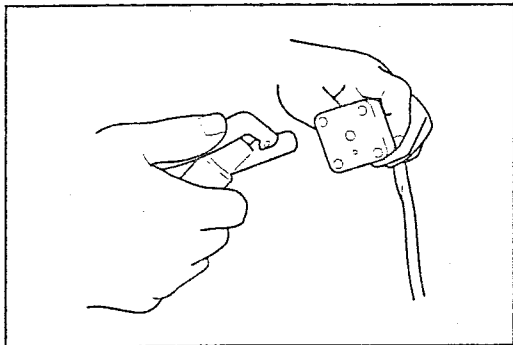
Realice el montaje con cuidado para evitar instalar incorrectamente cada carrete de solenoide, etc.



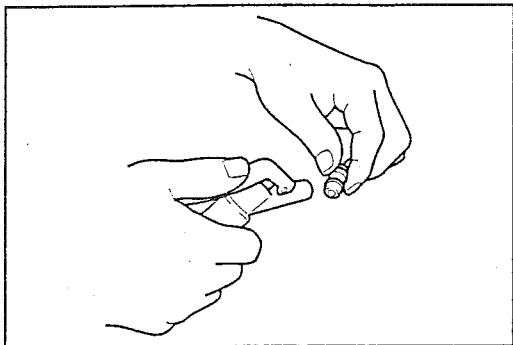
[Punto 2]

Inspección:

Compruebe si hay continuidad en el solenoide de inclinación.

**Inspección:**

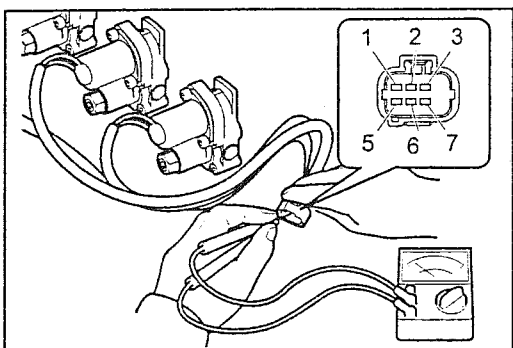
Compruebe y limpie cualquier filtro obstruido.

**Inspección:**

Compruebe y limpie cualquier orificio obstruido.

Montaje:

Realice el montaje con cuidado para evitar instalar incorrectamente cada carrete de solenoide.

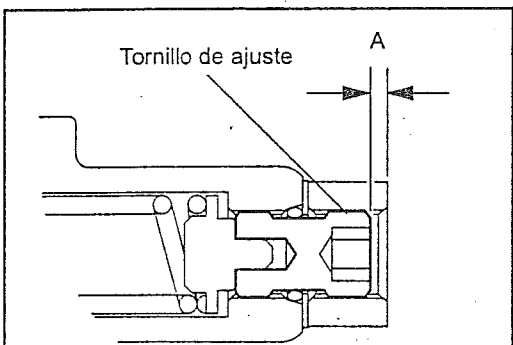
**[Punto 3]****Inspección:**

Compruebe si hay continuidad en el solenoide proporcional (a).

Terminal de medición 1 $\Leftrightarrow$ 5: Hay continuidad.

Terminal de medición 2 $\Leftrightarrow$ 6: Hay continuidad.

Terminal de medición 3 $\Leftrightarrow$ 7: Hay continuidad.

**Desmontaje:**

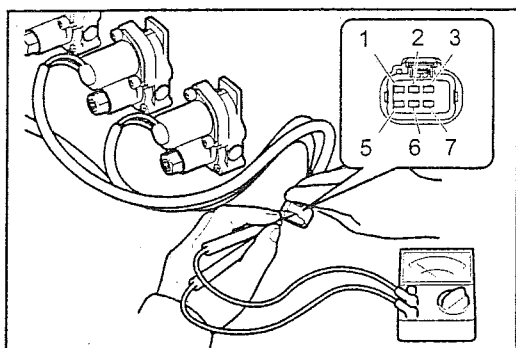
Antes del desmontaje, mida la posición de instalación (dimensión A) del tornillo de ajuste de la temporización de inicio de la manipulación de materiales.

Montaje:

Realice el montaje de acuerdo con la dimensión A medida antes del desmontaje.

Ajuste:

Después de instalar la válvula de control en el vehículo, compruebe si hay alguna anomalía en la temporización de inicio de la manipulación de materiales accionando lentamente la palanca. Si advierte alguna anomalía, realice el ajuste con el visualizador. (Vea la sección 20).

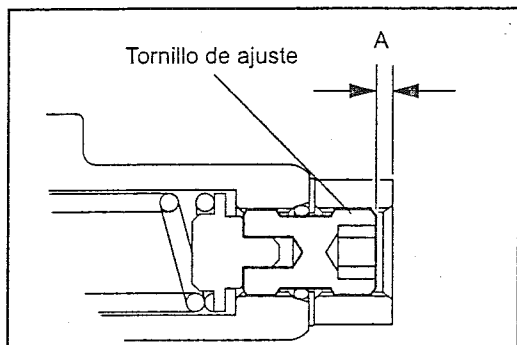
**[Punto 4]****Inspección:**

Compruebe si hay continuidad en el solenoide proporcional (b).

Terminal de medición 1 $\Leftrightarrow$ 5: Hay continuidad.

Terminal de medición 2 $\Leftrightarrow$ 6: Hay continuidad.

Terminal de medición 3 $\Leftrightarrow$ 7: Hay continuidad.

**Desmontaje:**

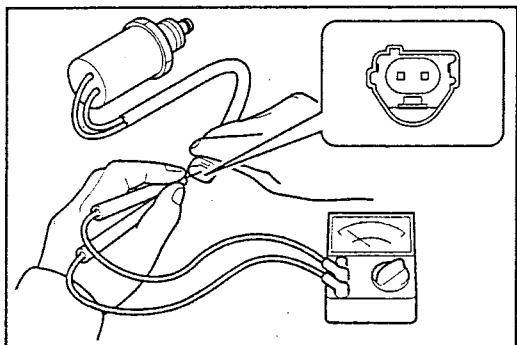
Antes del desmontaje, mida la posición de instalación (dimensión A) del tornillo de ajuste de la temporización de inicio de la manipulación de materiales.

Montaje:

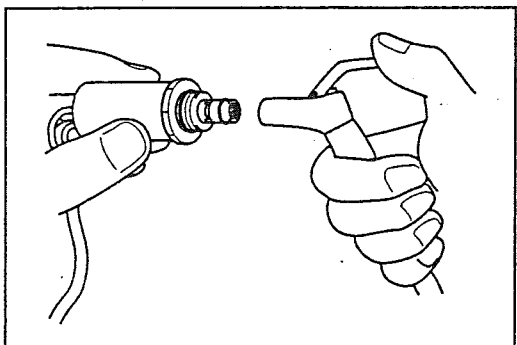
Realice el montaje de acuerdo con la dimensión A medida antes del desmontaje.

Ajuste:

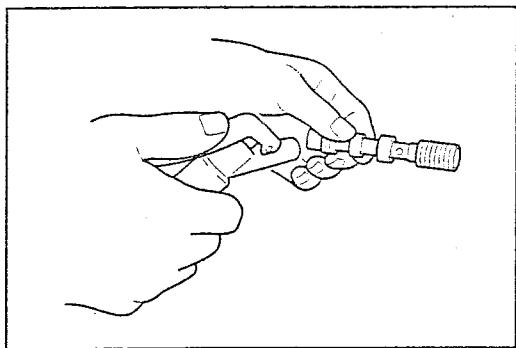
Después de instalar la válvula de control en el vehículo, compruebe si hay alguna anomalía en la temporización de inicio de la manipulación de materiales accionando lentamente la palanca. Si advierte alguna anomalía, realice el ajuste con el visualizador. (Vea la sección 20)

**[Punto 5]****Inspección:**

Compruebe si hay continuidad en el solenoide de descarga.

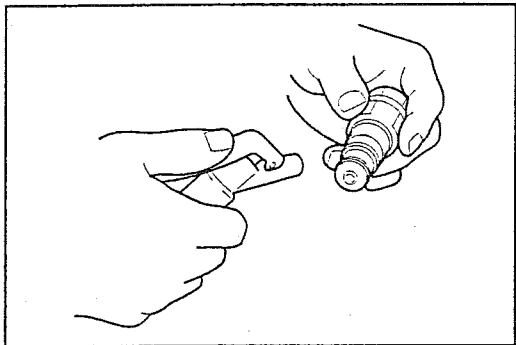
**Inspección:**

Compruebe y limpie cualquier filtro obstruido.

**[Punto 6]**

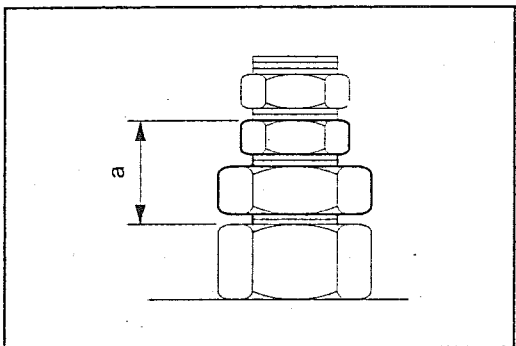
Inspección:

Compruebe y limpie cualquier orificio obstruido.

**[Punto 7]**

Inspección:

Compruebe y limpie cualquier filtro obstruido.



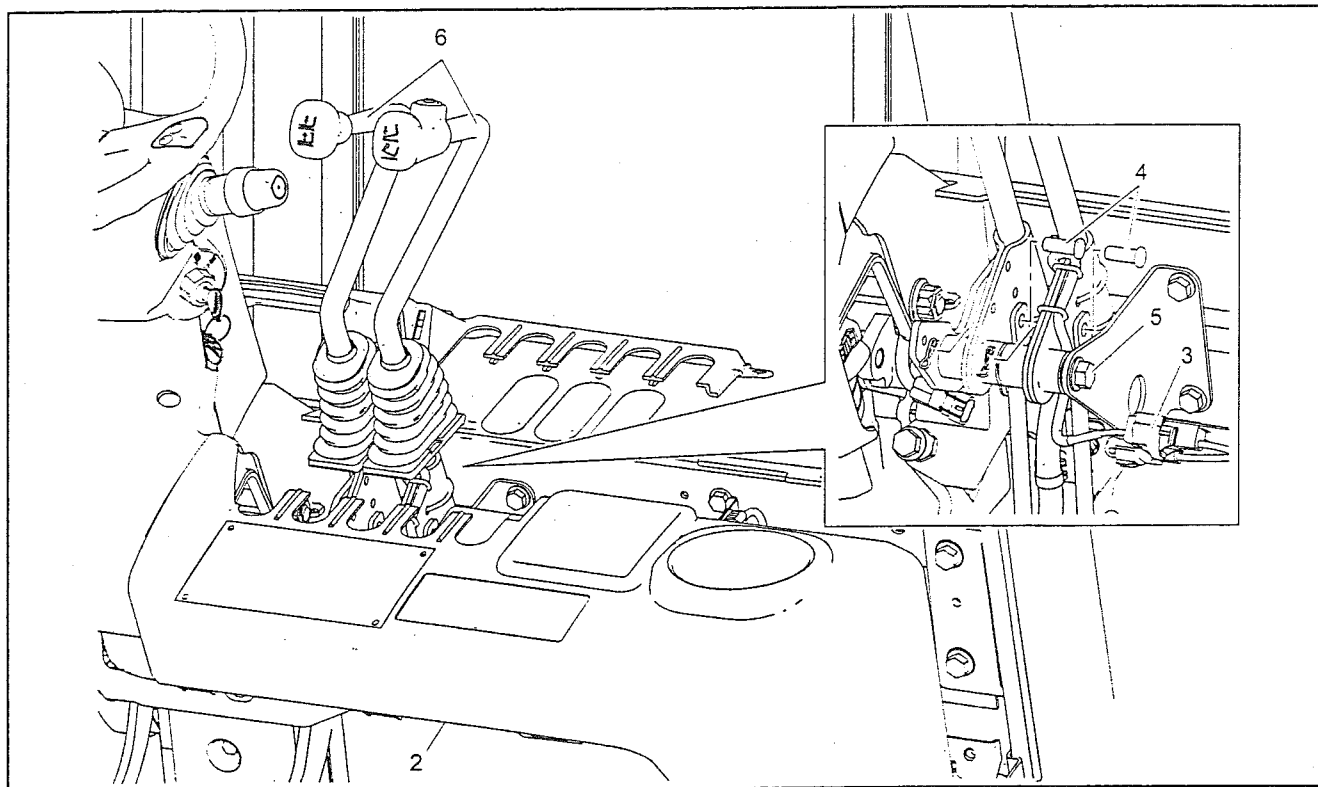
Montaje:

Cuando se desmonta la válvula de alivio, instálela temporalmente después de fijar las tuercas como se muestra en la ilustración.

a = 27,0 mm

CONJUNTO DE LA PALANCA DE LA VÁLVULA DE CONTROL

EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN



Procedimiento de extracción

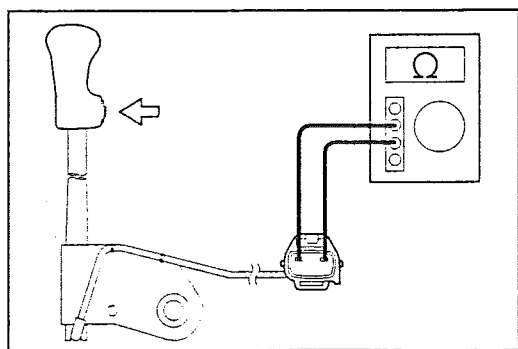
- 1 Extraiga el panel inferior.
- 2 Extraiga el tablero de instrumentos RH.
- 3 Desconecte el conector del interruptor de la perilla.
- 4 Desconecte la conexión entre la palanca de la válvula de control y el vástago de la palanca.
- 5 Extraiga el perno de fijación.
- 6 Extraiga la palanca de la válvula de control. [Punto 1]

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

Nota:

Aplique grasa para chasis especial en las articulaciones de la palanca de la válvula de control.



Operaciones por puntos

[Punto 1]

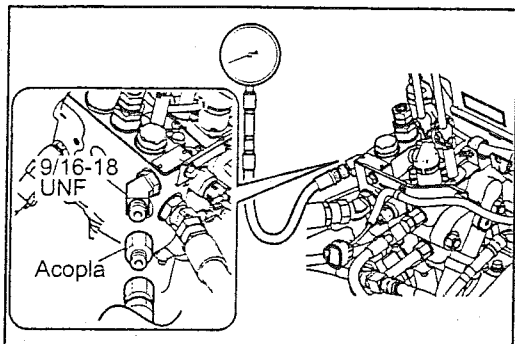
Inspección:

Compruebe si hay continuidad en el interruptor de la perilla.

AJUSTE DE LA PRESIÓN DE ALIVIO

Nota:

- Dado que la válvula de alivio está estructurada en dos etapas, asegúrese de ajustar el lado de elevación (alta presión) primero y ajuste el lado de inclinación (baja presión) después. (Si el lado de elevación está normal y el lado de inclinación está anormal como resultado de la inspección de la presión de alivio, sólo podrá realizarse el ajuste del lado de inclinación.)
- Ajuste siempre la presión de alivio como se describe a continuación. Evite hacer ajustes rápidos porque esto puede provocar la generación de alta presión que puede ocasionar daños en la bomba de aceite y otros dispositivos hidráulicos.
- Antes de iniciar el ajuste, compruebe si las revoluciones por minuto sin carga son las especificadas.

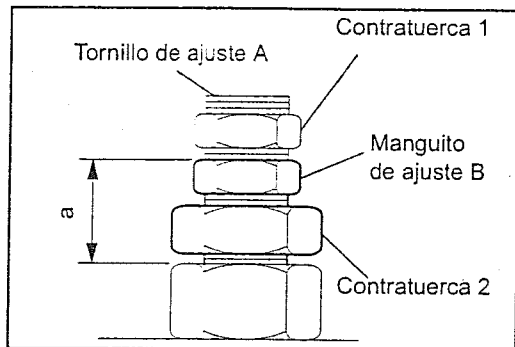


1. Abra el capó del motor.
2. Extraiga el panel inferior y el tablero de los pies.
3. Instale un medidor de presión del aceite.
Extraiga el tapón de detección de la presión de aceite instalado en el lado izquierdo de la válvula de control de aceite, e instale allí el medidor de presión del aceite.

Tamaño del tapón: 9/16-18UNF

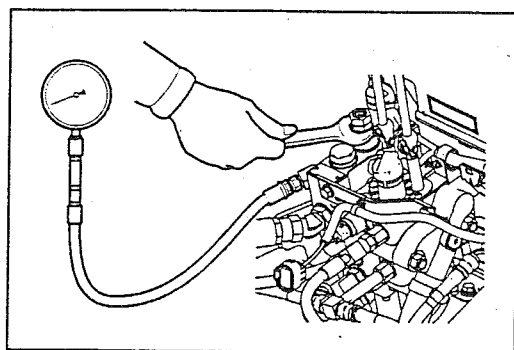
Tamaño del acoplamiento: 9/16-18UNF x PF1/4

Acoplamiento: 90407-13469-71

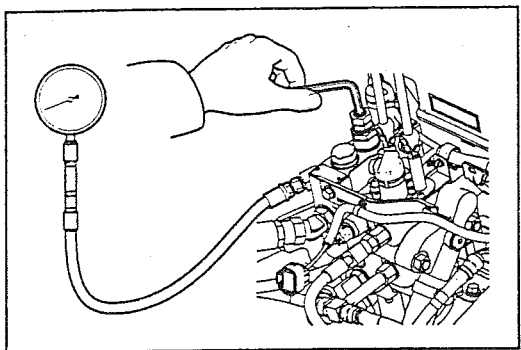


4. Fije el tornillo de ajuste A y el manguito de ajuste B de la válvula de alivio como se describe a continuación.
 - (1) Afloje la contratuerca 1. Después de apretar totalmente el tornillo de ajuste A una vez, aflójelo 1 o 2 vueltas.
 - (2) Afloje la contratuerca 2, y coloque el manguito de ajuste B en la siguiente dimensión.

a = 27,0 mm



5. Arranque el motor, y compruebe si hay pérdidas de aceite y ruidos anormales.
6. Instale el tablero de los pies.
7. Cierre el capó del motor.
8. Ajuste la presión de alivio del lado de elevación.
 - (1) Ponga el interruptor del asiento en la posición ON. (Deben accionarlo dos trabajadores, uno de ellos sentado en el asiento.)
 - (2) Accione la palanca de elevación para elevar totalmente la horquilla.
 - (3) Mientras el motor funciona a la máxima velocidad, accione la palanca de elevación al lado de elevación. Apriete gradualmente el manguito de ajuste B para que la presión del aceite en el estado de alivio cumpla el estándar en la tabla de la siguiente página, y fije la posición del manguito apretando la contratuerca 2.



9. Ajuste la presión de alivio del lado de inclinación.
 - (1) Ponga el interruptor del asiento en la posición ON. (Deben accionarlo dos trabajadores, uno de ellos sentado en el asiento.)
 - (2) Accione la palanca de inclinación para inclinar el mástil totalmente hacia atrás.
 - (3) Mientras el motor funciona a la máxima velocidad, accione la palanca de inclinación al lado de atrás. Apriete gradualmente el tornillo de ajuste A para que la presión del aceite en el estado de alivio cumpla el estándar en la siguiente tabla, y fije la posición del manguito apretando la contratuerca 1.
10. Ponga el interruptor de la llave en posición OFF.
11. Extraiga el medidor de presión del aceite, e instale y apriete el tapón extraído.

Estándares

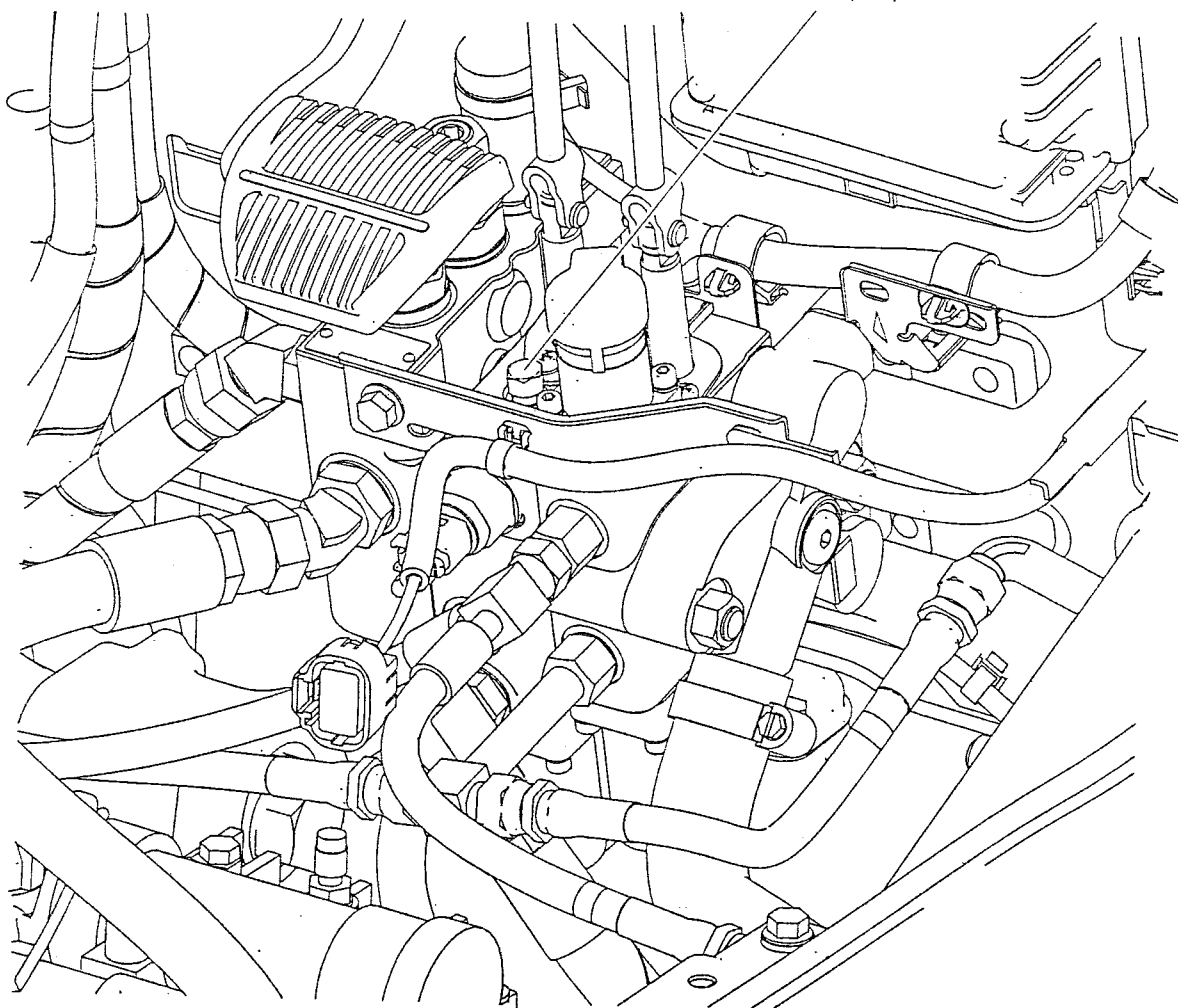
MPa (kgf/cm²)

Modelo de vehículo	Series de 1 tonelada	Diferente a las series de 1 tonelada
Presión de alivio del lado de elevación	$17,8^{+1,7}_0$ (182^{+17}_0)	$18,7^{+1,7}_0$ (191^{+17}_0)
Presión de alivio del lado de inclinación	$11,8^{+1,7}_0$ (120^{+17}_0)	$14,7^{+1,7}_0$ (150^{+17}_0)

VÁLVULA DE BAJADA MANUAL

T = N·m (kgf·cm)

Válvula de bajada manual
T = 32,0 (326)



Si las horquillas no descienden debido a un funcionamiento incorrecto u otra causa, afloje la válvula de bajada manual para bajar las horquillas en emergencias.

Al aflojar la válvula de bajada manual, no girarla más de una vuelta completa.

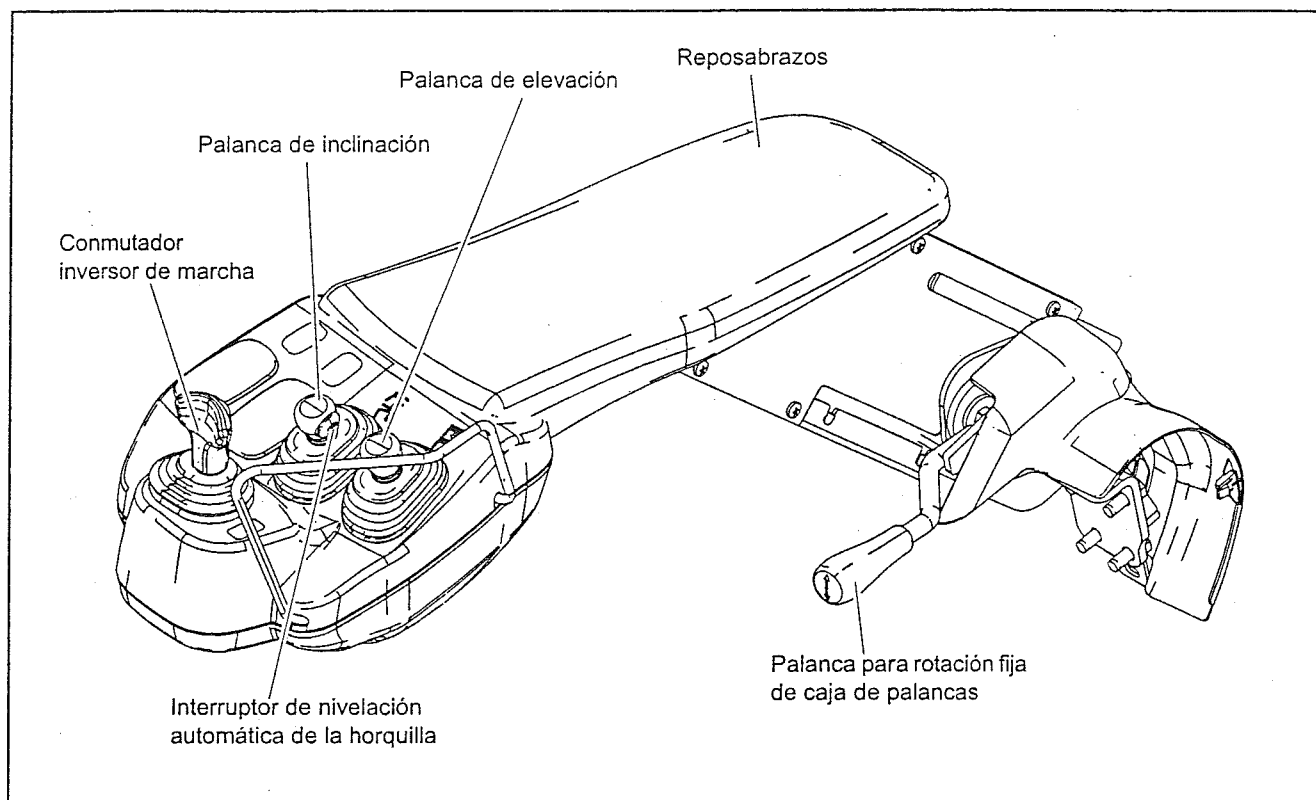
Después de hacer las reparaciones, apretarla bien.

MINIPALANCA·PALANCA DE MANDO

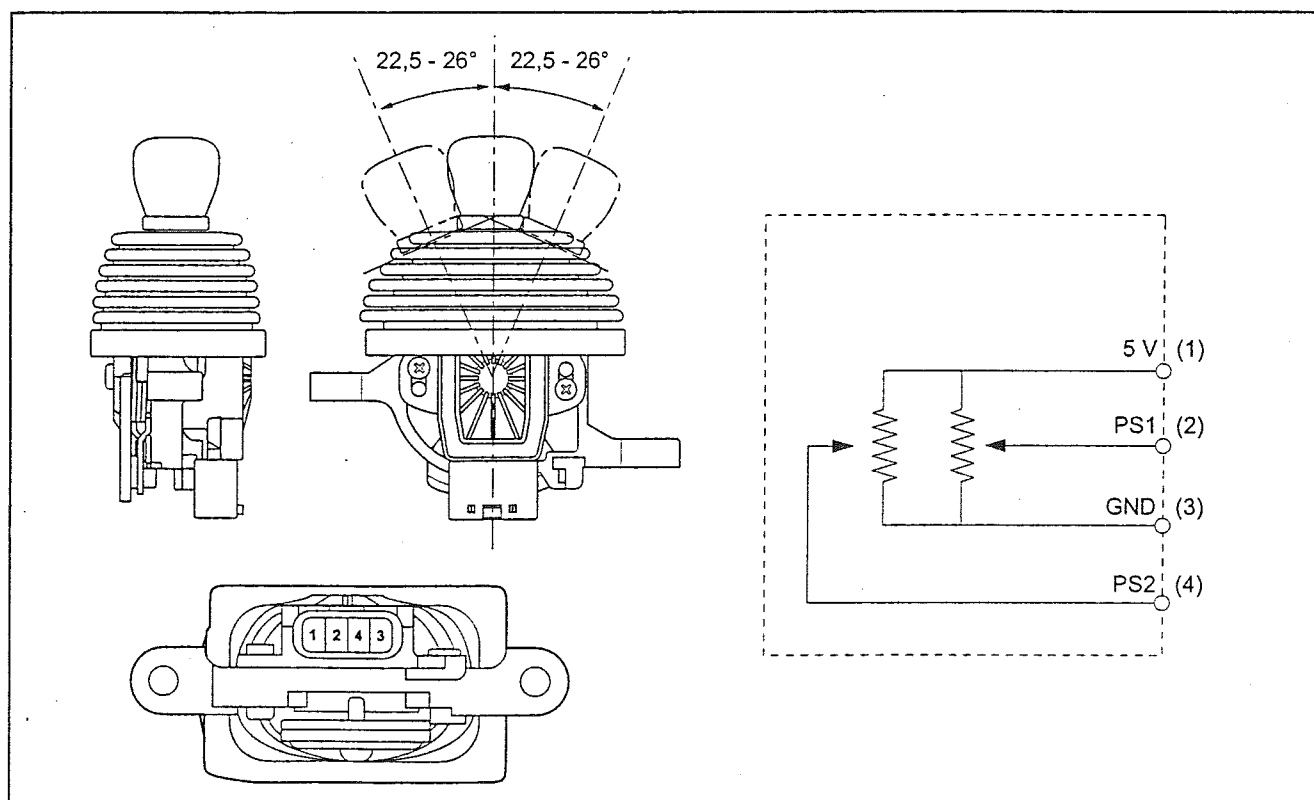
	Página
GENERALIDADES	17-2
PALANCA DE MANDO	17-4
COMPONENTES	17-6
MINIPALANCA·PALANCA DE MANDO	17-8
EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN	17-8
DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE	17-10

GENERALIDADES

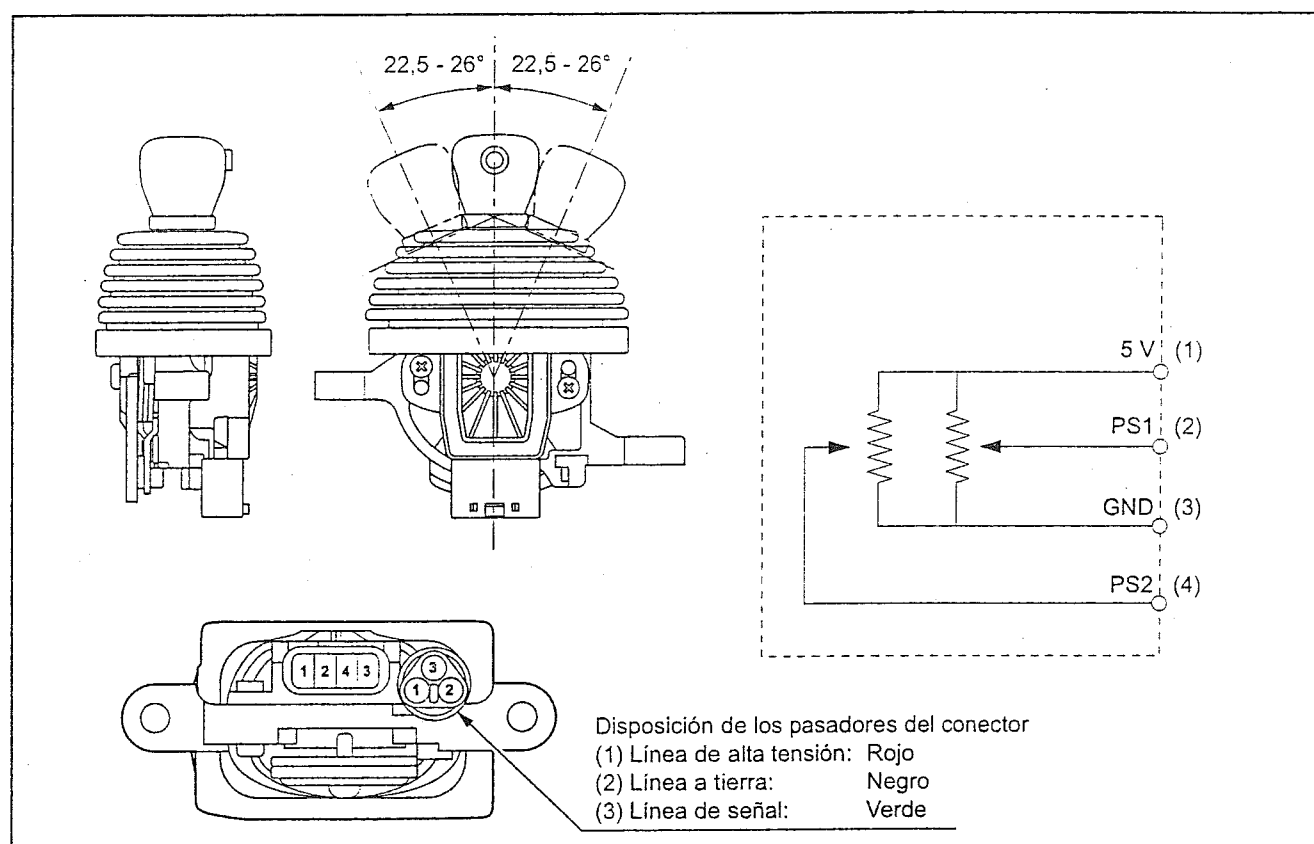
Minipalanca



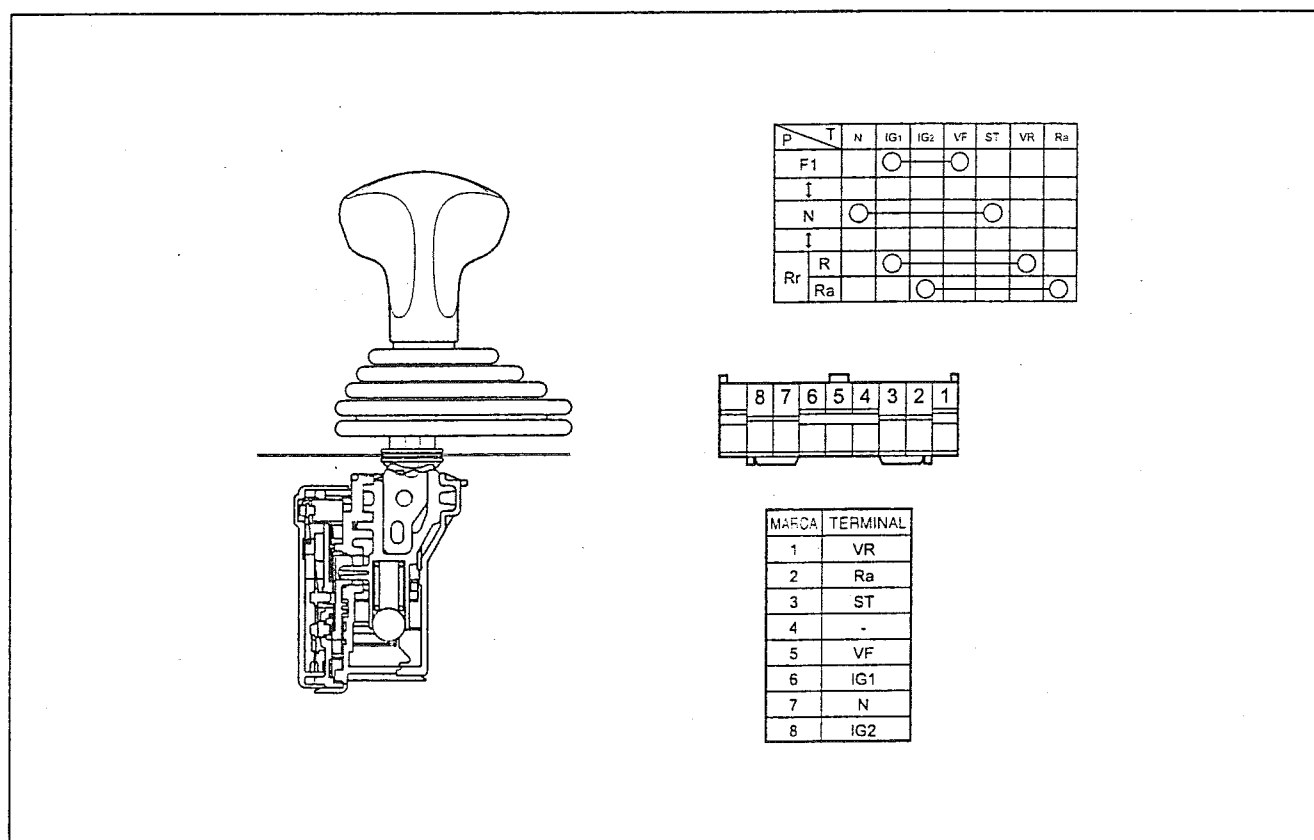
Palanca de elevación-Palanca de enganche



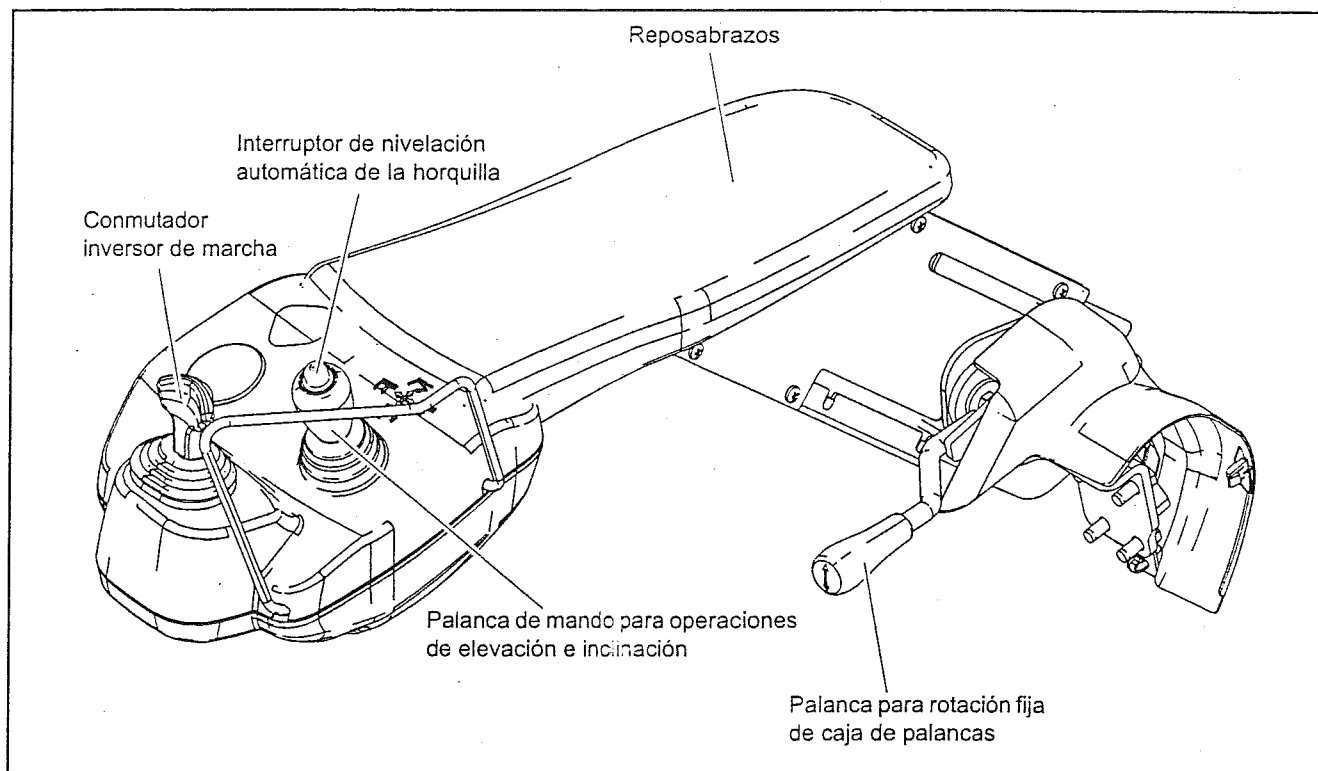
Palanca de inclinación



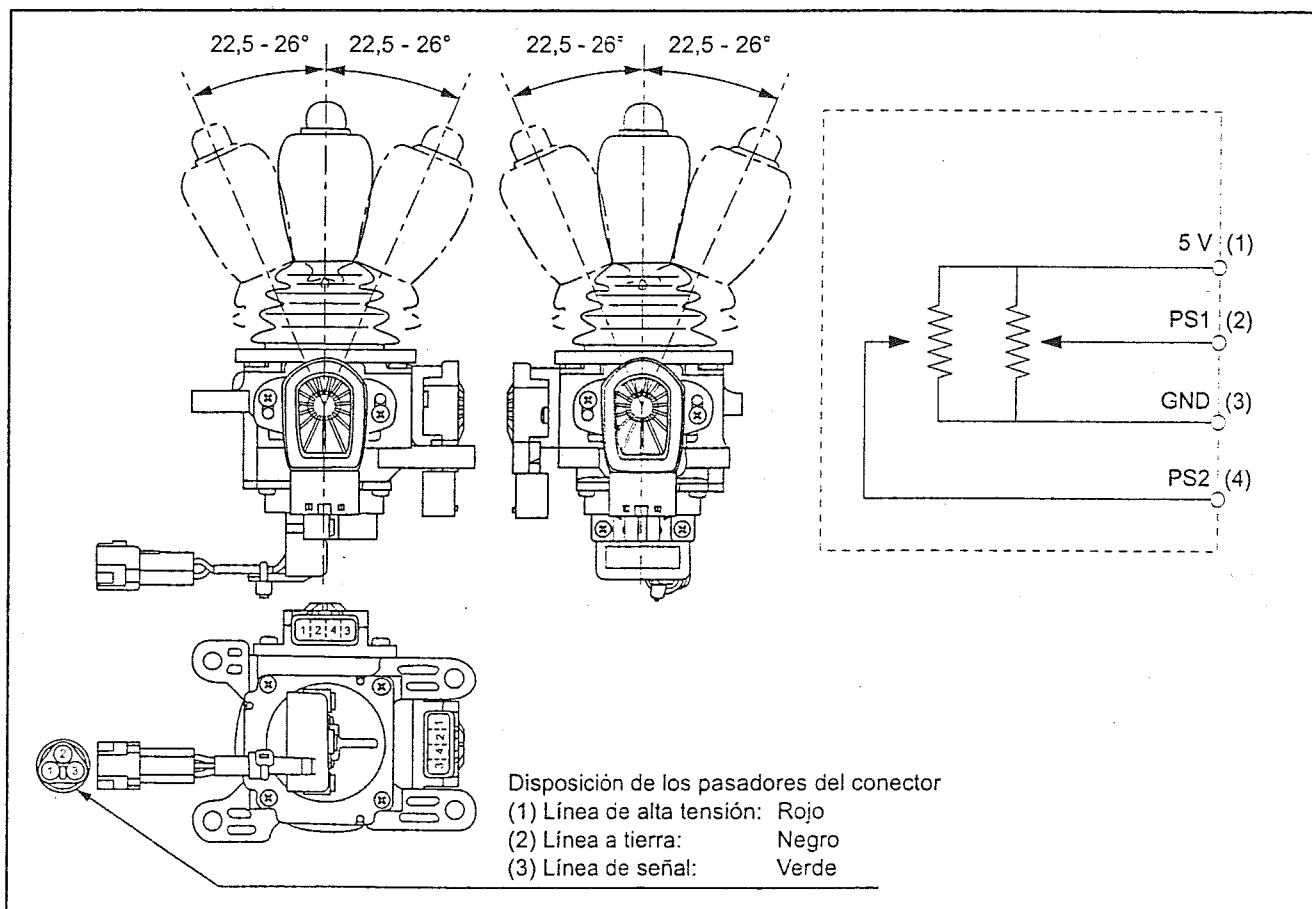
Conmutador inversor de marcha



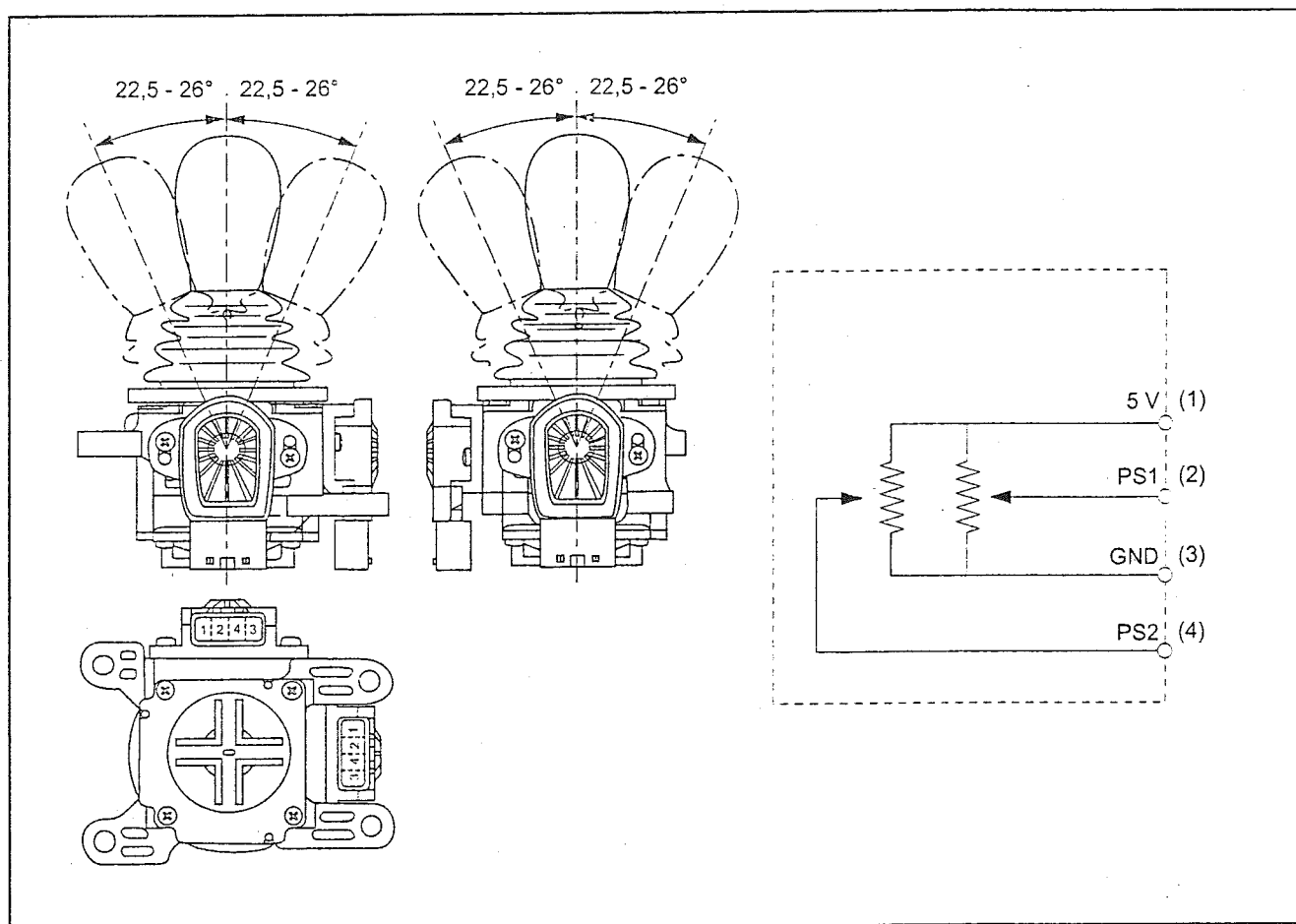
PALANCA DE MANDO



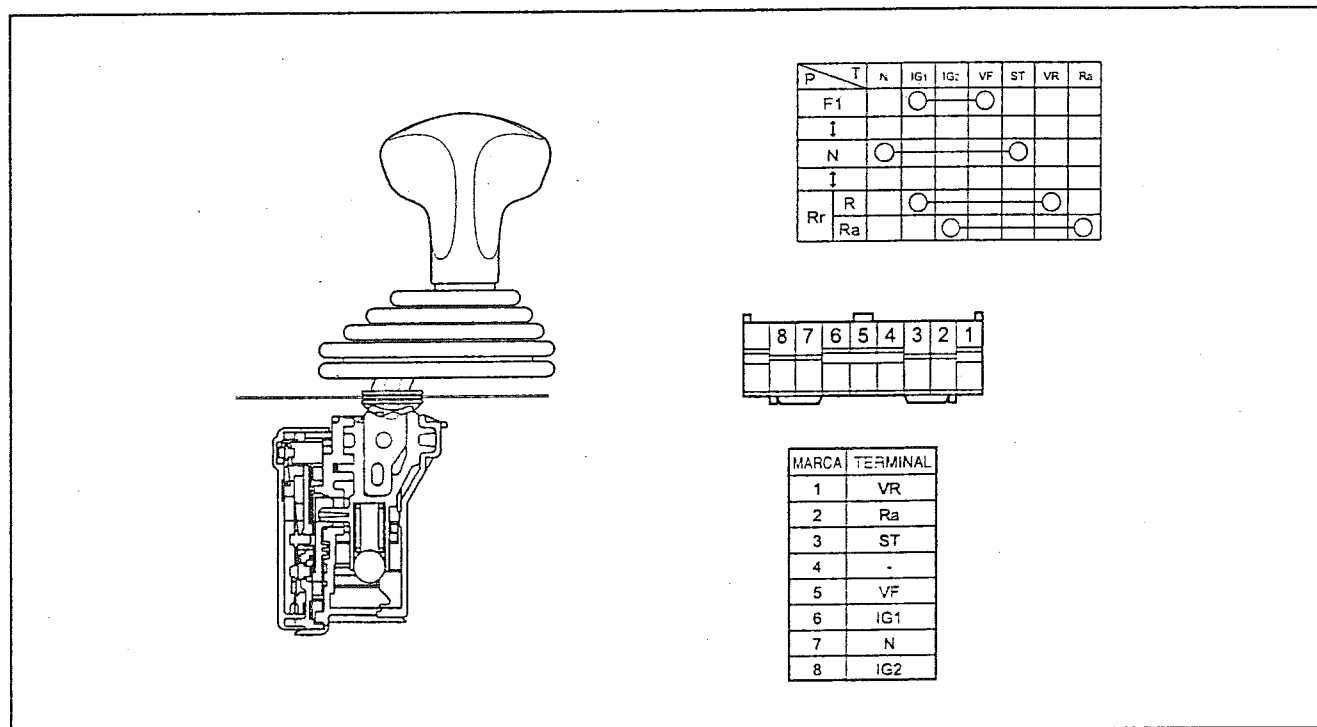
Palanca de mando para operaciones de elevación e inclinación



Palanca de mando para operación de enganche

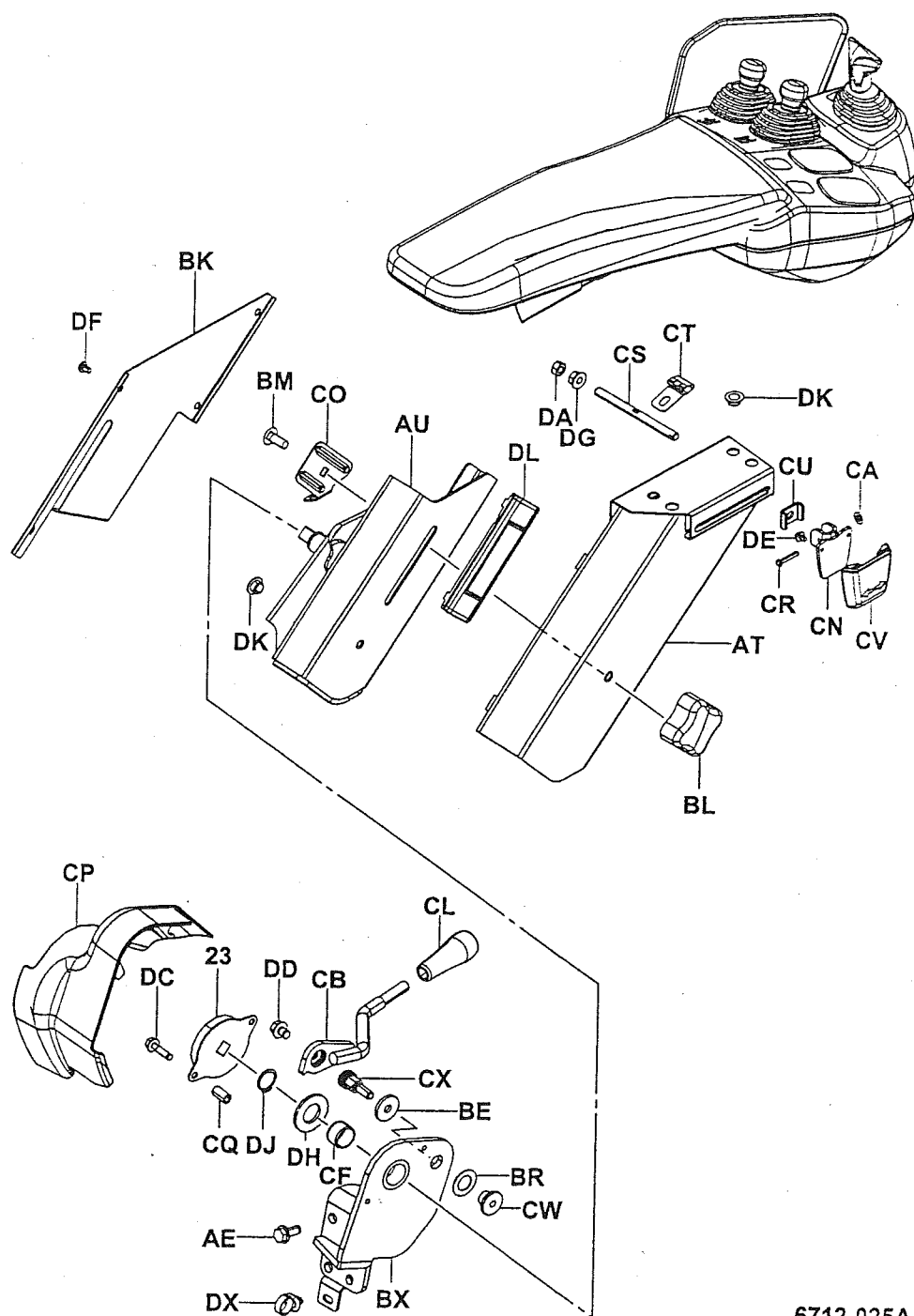


Conmutador inversor de marcha



COMPONENTES

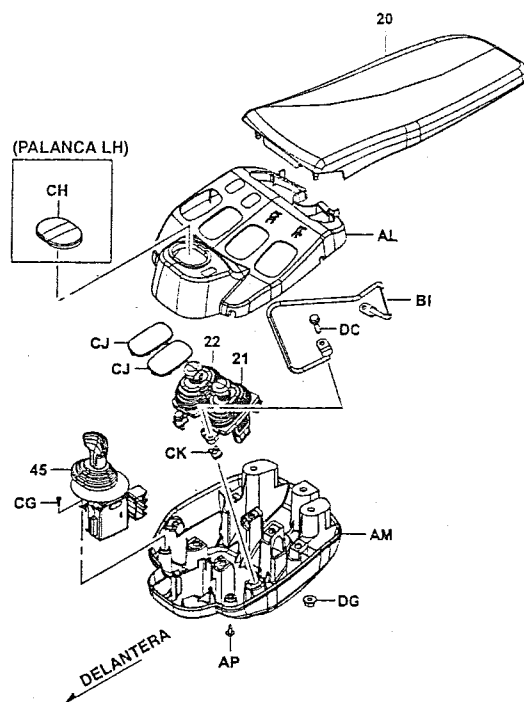
6712



6712-025A

Minipalanca

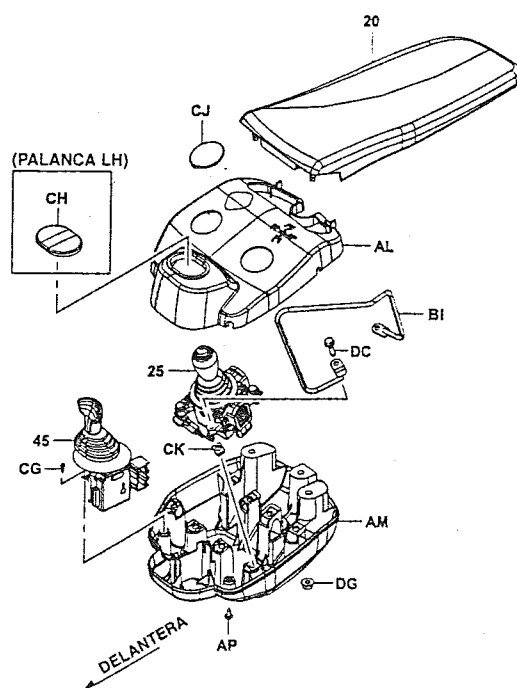
6712



6712-023

Palanca de mando

6712

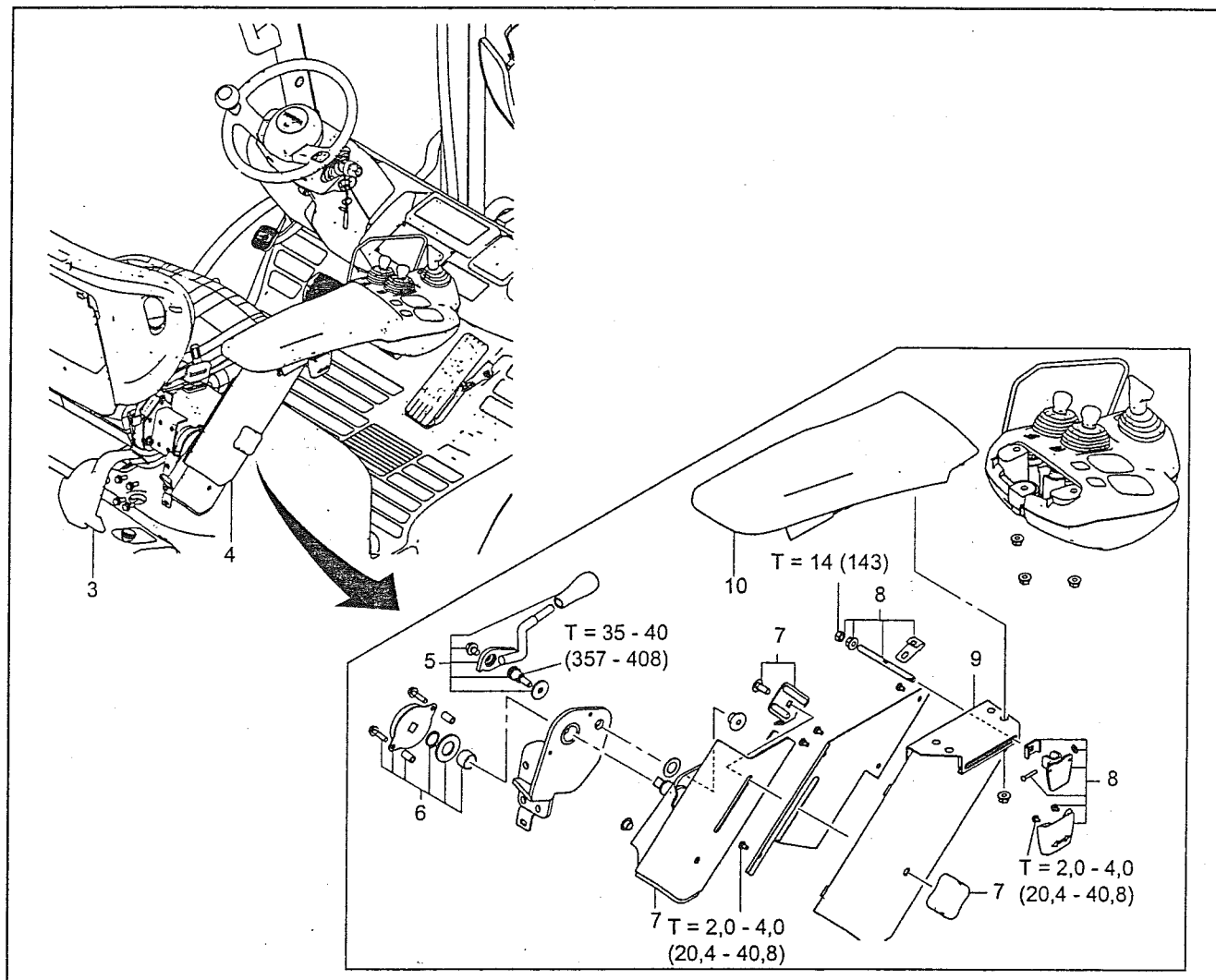


6712-024

MINIPALANCA·PALANCA DE MANDO

EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN

T = N·m (kgf·cm)

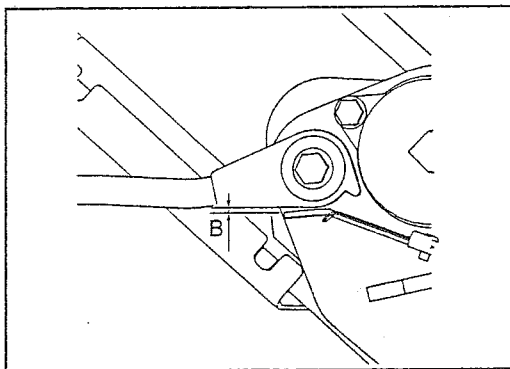


Procedimiento de extracción

- 1 Abra el capó del motor y desconecte el conector.
- 2 Cierre el capó del motor.
- 3 Extraiga la cubierta de la palanca para ajustar la rotación.
- 4 Extraiga la caja de minipalancas con reposabrazos y la ménsula del reposabrazos.
- 5 Extraiga la palanca para ajustar la rotación. **[Punto 1]**
- 6 Extraiga el conjunto del amortiguador giratorio.
- 7 Extraiga la perilla para fijar la altura y la ménsula inferior.
- 8 Extraiga la palanca para ajustar hacia delante y hacia atrás. **[Punto 2]**
- 9 Extraiga la ménsula superior.
- 10 Extraiga el conjunto del reposabrazos.

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.



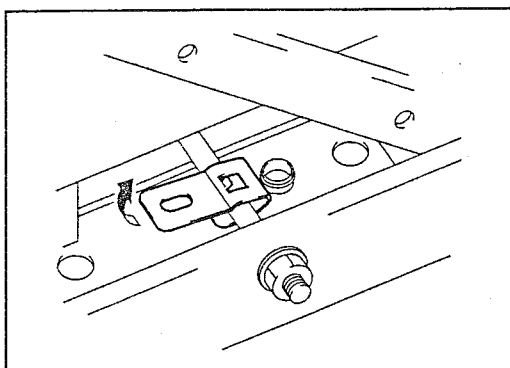
Operaciones por puntos

[Punto 1]

Instalación:

Instale la palanca para ajustar la rotación de modo que la dimensión B que se muestra en la ilustración de la izquierda sea de 3 a 6 mm.

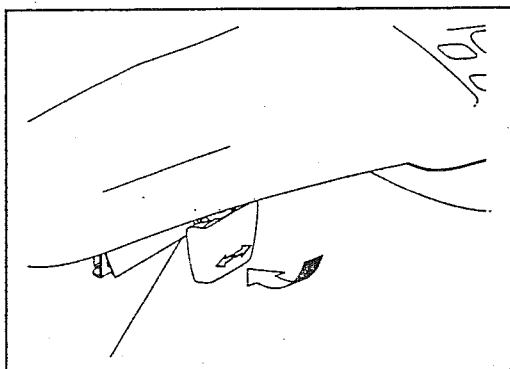
La parte B se mueve 3,6 mm con 1 muesca de la estriación.



[Punto 2]

Instalación:

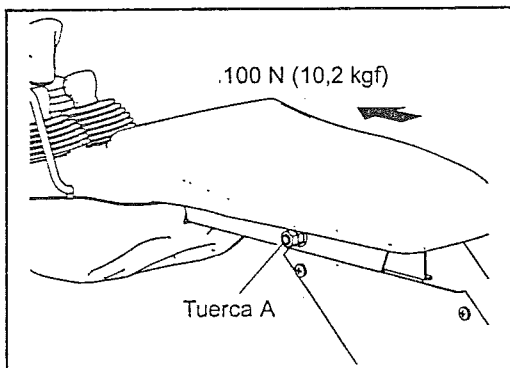
Alinee el agujero en la ménsula de la abrazadera con la protrusión del eje de la palanca a instalar, después gire como se muestra en la ilustración de la izquierda.



Instalación:

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para instalar la palanca de ajuste de marcha adelante-marcha atrás.

- (1) Ponga el reposabrazos en la parte más retrasada.
- (2) Apriete la tuerca con brida hasta que la eficacia de funcionamiento en la parte superior de la palanca sea de 65 a 100 N (6,6 - 10,2 kgf).

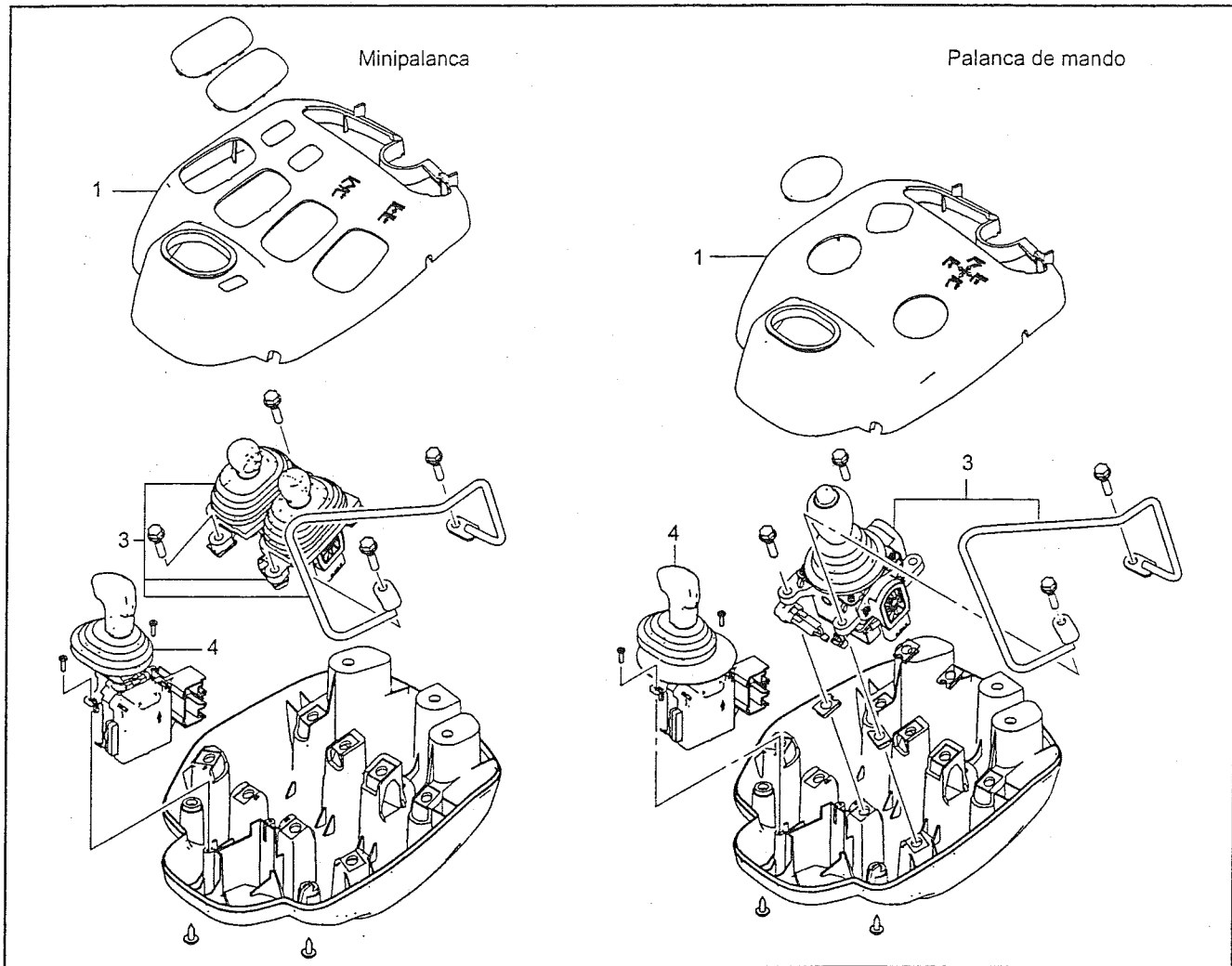


- (3) Presione hacia delante el reposabrazos con la fuerza de 100 N (10,2 kgf) , y compruebe que no se mueve. Si se mueve, apriete la tuerca con brida más.

- (4) Apriete la tuerca A al par de torsión especificado.

$$T = 14 \text{ N}\cdot\text{m} (142,8 \text{ kgf}\cdot\text{cm})$$

DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE

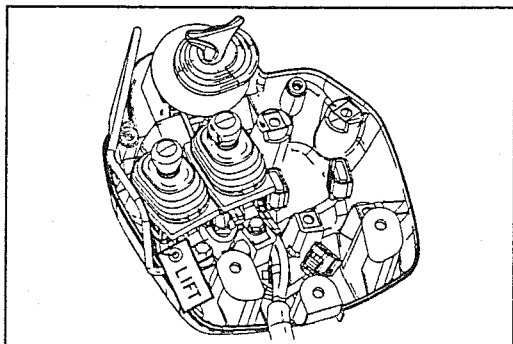


Procedimiento de desmontaje

- 1 Extraiga la cubierta de la palanca.
- 2 Desconecte el conector. [Punto 1]
- 3 Extraiga cada guía y conjunto de la palanca. [Punto 2]
- 4 Extraiga el conjunto del conmutador inversor de marcha.

Procedimiento de montaje

El procedimiento de montaje es en el orden inverso al de desmontaje.



Operaciones por puntos

[Punto 1]

Desmontaje:

Marque siempre los conectores con una etiqueta, etc., para que puedan encontrarse los puntos de conexión durante el montaje.

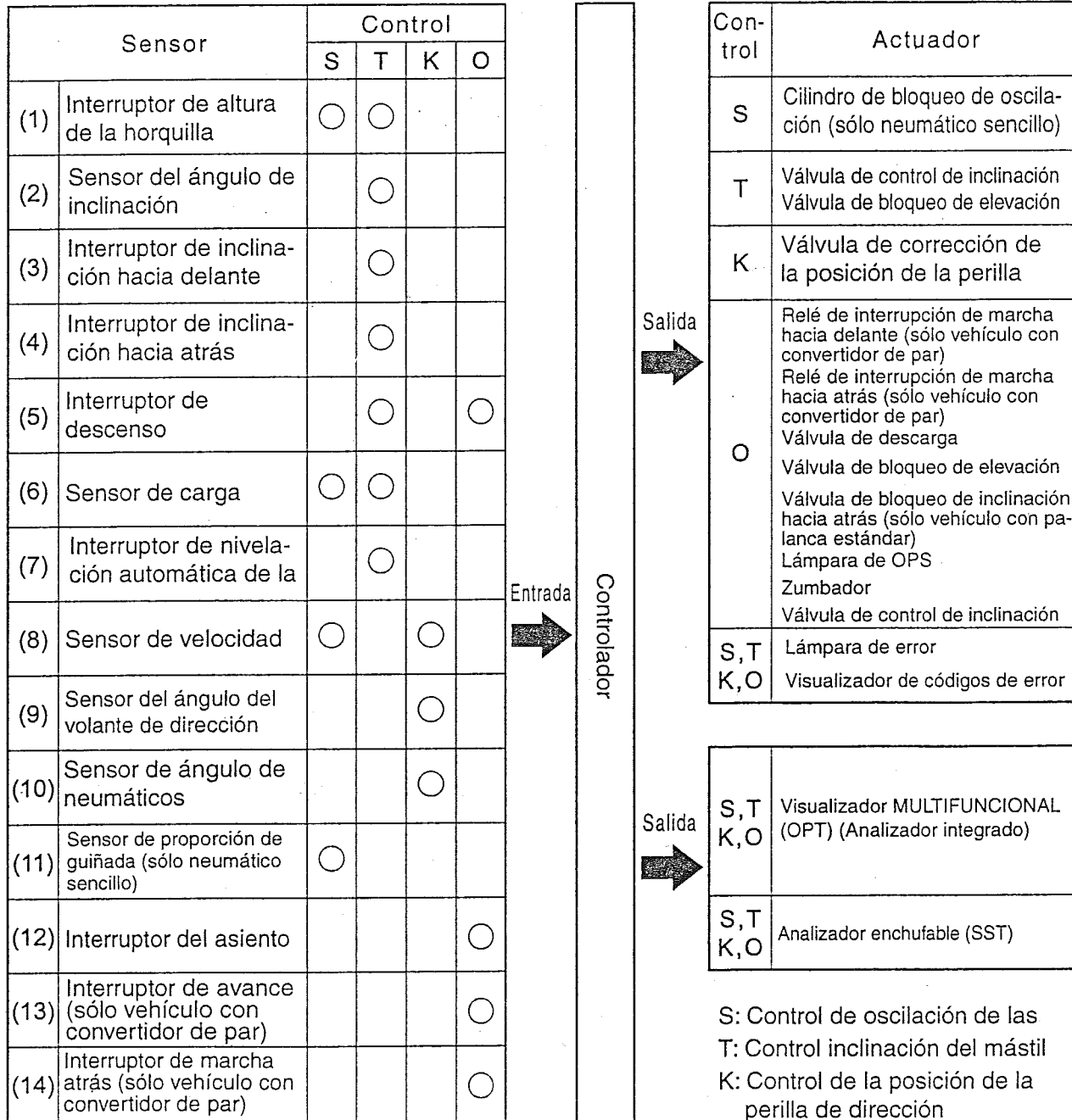
SAS/OPS

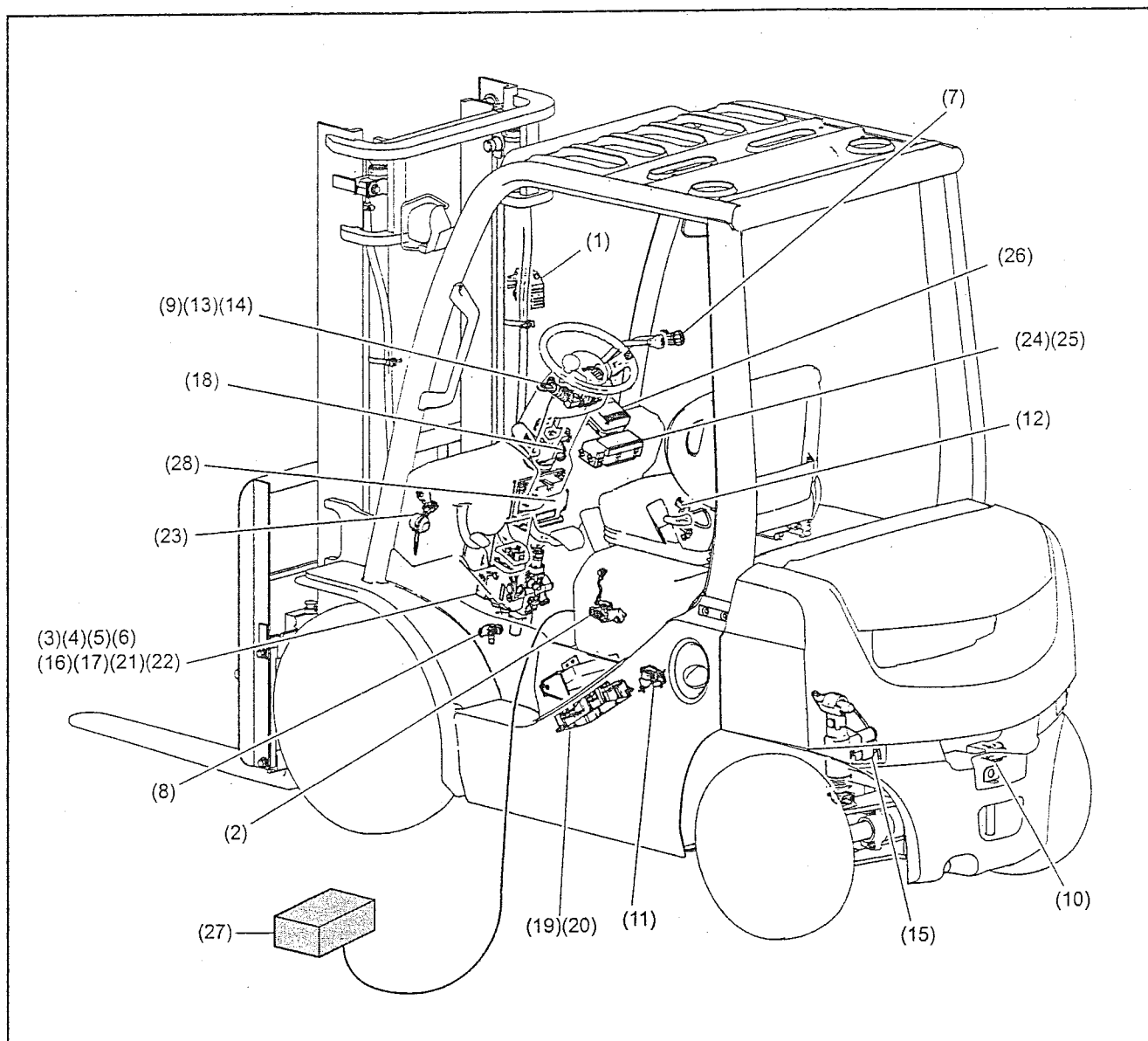
Página	Página
GENERALIDADES18-2	FUNCIONES OPS 18-25
FUNCIÓN DEL SAS18-4	GENERALIDADES 18-25
COMPONENTES18-4	ESPECIFICACIÓN DE CONTROL..... 18-25
PRECAUCIONES PARA LA REPARACIÓN.....18-11	AJUSTE 18-26
EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR SAS/OPS.....18-14	GENERALIDADES 18-26
EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN DEL SENSOR DE PROPORCIÓN DE GUIÑADA.....18-15	ANTES DE EMPEZAR EL AJUSTE..... 18-28
EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN DEL SENSOR DE ÁNGULO DEL NEUMÁTICO18-16	CONJUNTO DE OPCIONES 18-32
EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN DEL CILINDRO DE BLOQUEO DE OSCILACIÓN.....18-18	MEMORIA DE DIAGNOSIS 18-34
EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN DEL SENSOR DE ÁNGULO DE INCLINACIÓN.....18-20	COMPROBACIÓN DEL CONTROL DE OSCILACIÓN DE LAS RUEDAS TRASERAS 18-35
EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN DEL SENSOR DE CARGA ...18-21	ANALIZADOR ENCHUFABLE..... 18-36
EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN DEL SENSOR DE VELOCIDAD18-22	ANALIZADOR ENCHUFABLE OPS 18-36
EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ALTURA DE LA HORQUILLA.....18-23	SCREEN CONFIGURATION... 18-36
PARTES FUNCIONALES18-24	BASIC OPERATION 18-37
	ANALIZADOR 18-41
	ANALIZADOR ENCHUFABLE SAS/OPS 18-45

GENERALIDADES

Configuración del sistema SAS (System of Active Stability - Sistema de estabilidad activa) /OPS (Operator Presence Sensing - Detección de la presencia de operadores)

Los sensores están instalados en cada punto del vehículo para detectar el movimiento del vehículo y enviar señales a los controladores. Estas señales son controladas por los controladores, y se envían a cada actuador para accionarse.





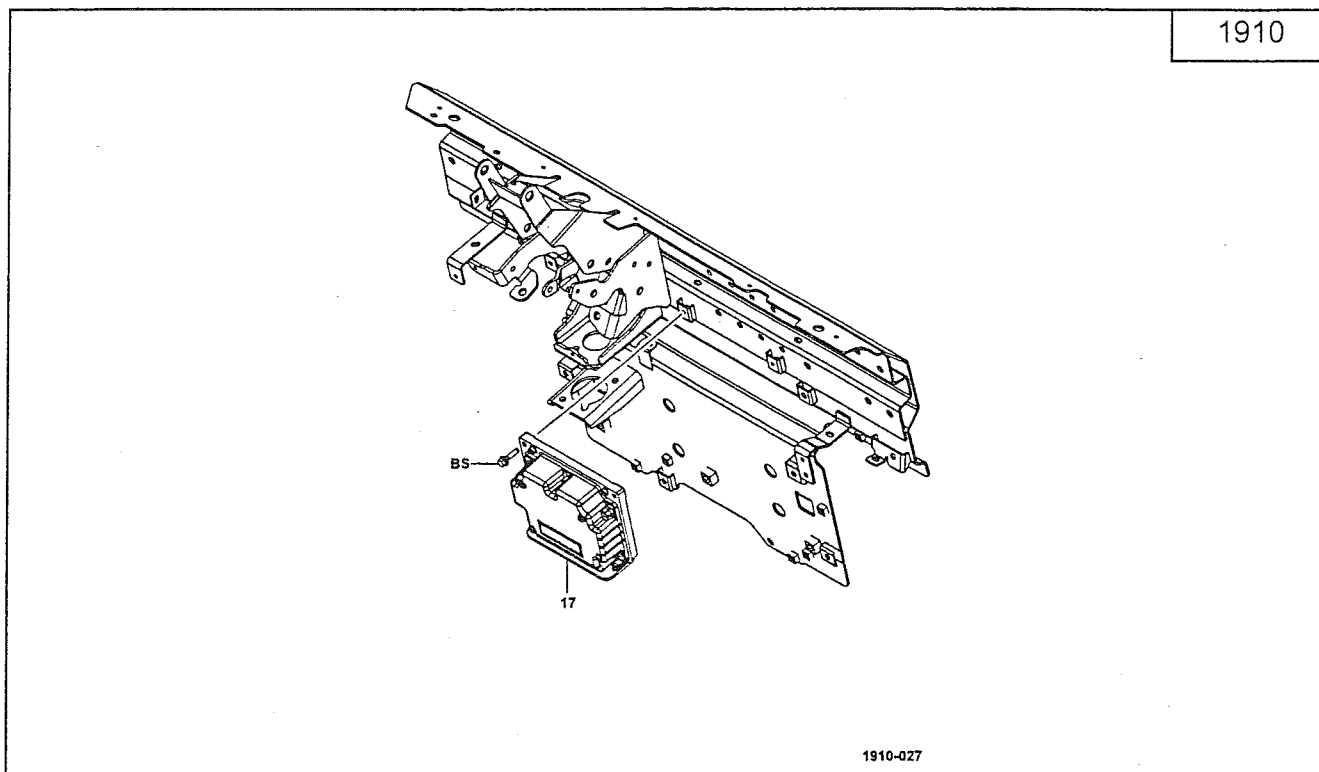
N.º	Nombre	N.º	Nombre
(1)	Interruptor de altura de la horquilla	(15)	Cilindro de bloqueo de oscilación
(2)	Sensor del ángulo de inclinación	(16)	Válvula de control de inclinación
(3)	Interruptor de inclinación hacia delante *1	(17)	Válvula de bloqueo de elevación
(4)	Interruptor de inclinación hacia atrás *1	(18)	Válvula de corrección de la posición de la perilla
(5)	Interruptor de elevación inferior *1	(19)	Relé de interrupción hacia delante
(6)	Sensor de carga	(20)	Relé de interrupción de retroceso
(7)	Interruptor de nivelación automática de la horquilla	(21)	Válvula de descarga
(8)	Sensor de velocidad	(22)	Válvula de bloqueo de inclinación hacia atrás
(9)	Sensor del ángulo del volante de dirección	(23)	Zumbador
(10)	Sensor de ángulo de neumáticos	(24)	Lámpara de OPS
(11)	Sensor de proporción de guiñada	(25)	Lámpara de error, Visualizador de códigos de error
(12)	Interruptor del asiento	(26)	Visualizador multifuncional
(13)	Interruptor de marcha hacia delante	(27)	Analizador enchufable
(14)	Interruptor de marcha atrás	(28)	Controlador SAS/OPS

*1 Para los vehículos con minipalanca/palanca de mando, (3) (4) y (5) los interruptores son los sensores de ángulo de la palanca.

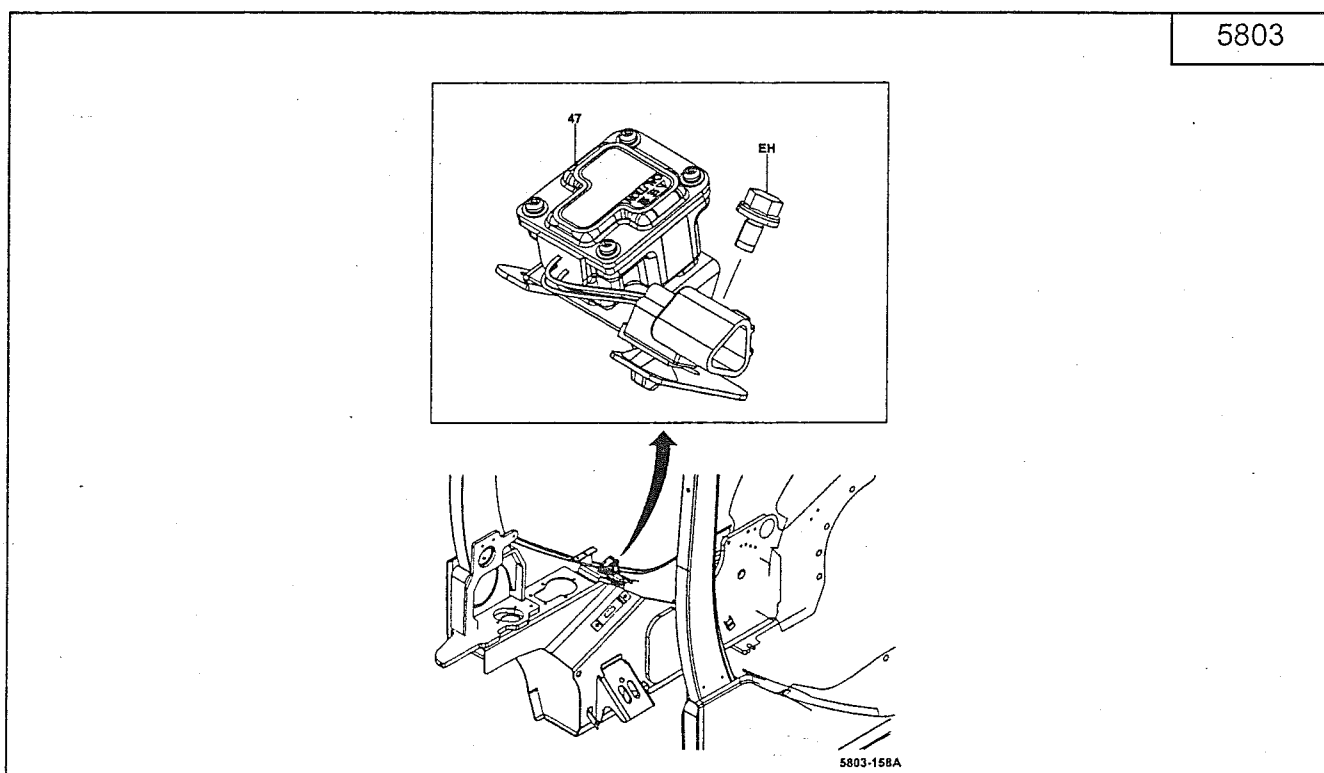
FUNCIÓN DEL SAS

COMPONENTES

Controlador

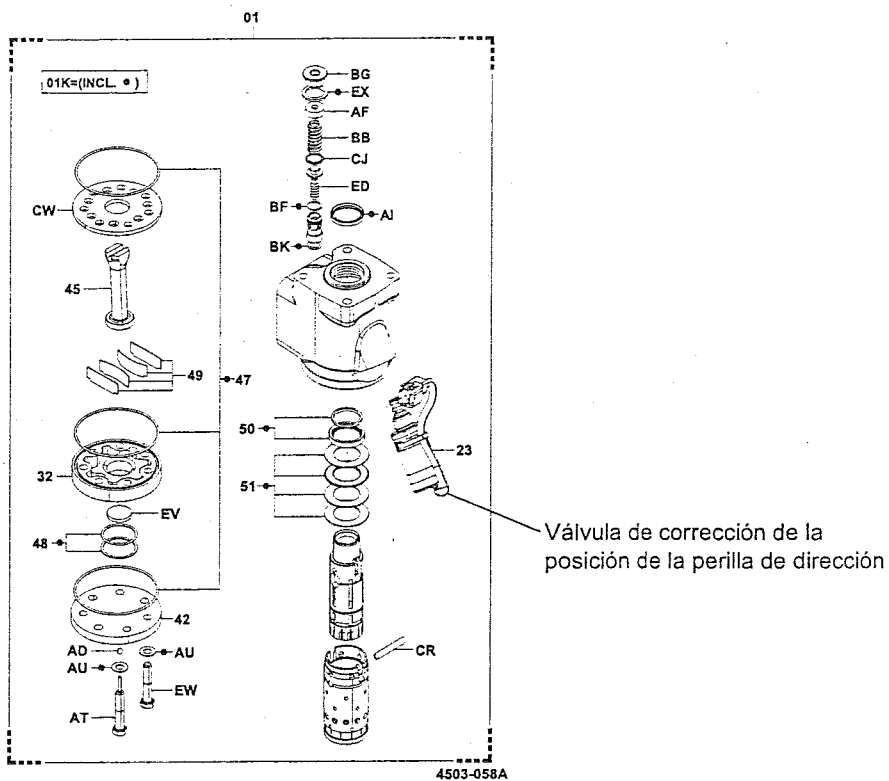


Sensor de proporción de guiñada



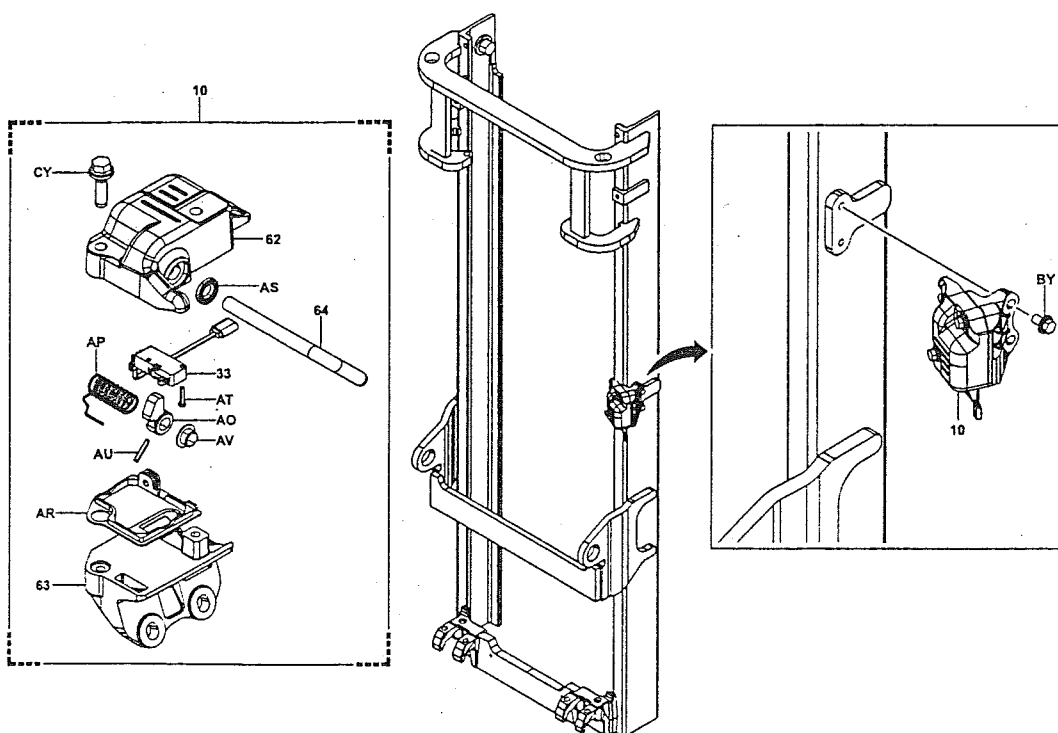
Válvula de corrección de la posición de la perilla de dirección

4503



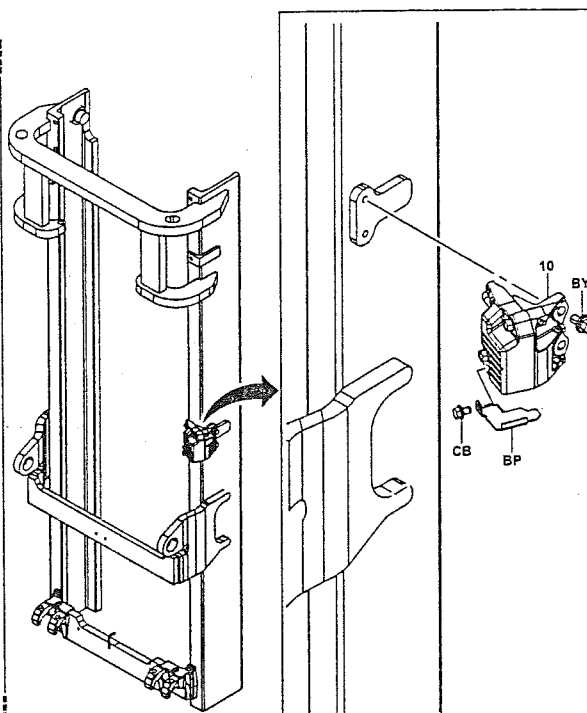
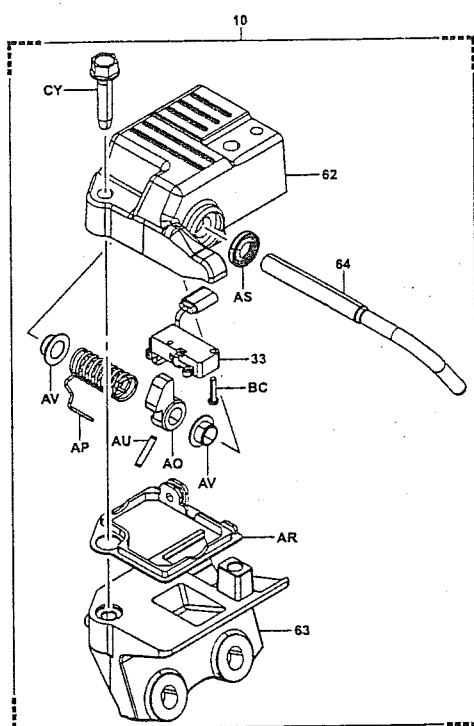
Interruptor de altura de la horquilla (mástil V) (Series de 1·K2·K3·2·3 toneladas)

5803



Interrupor de altura de la horquilla (mástil V) (Series J3,5 toneladas)

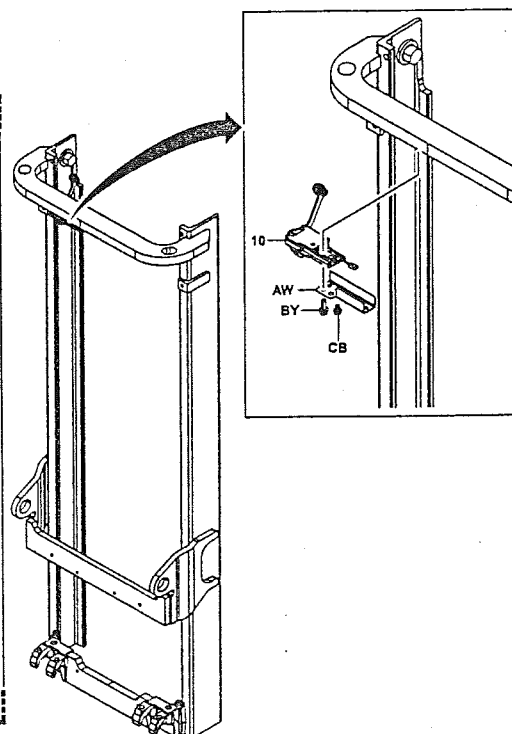
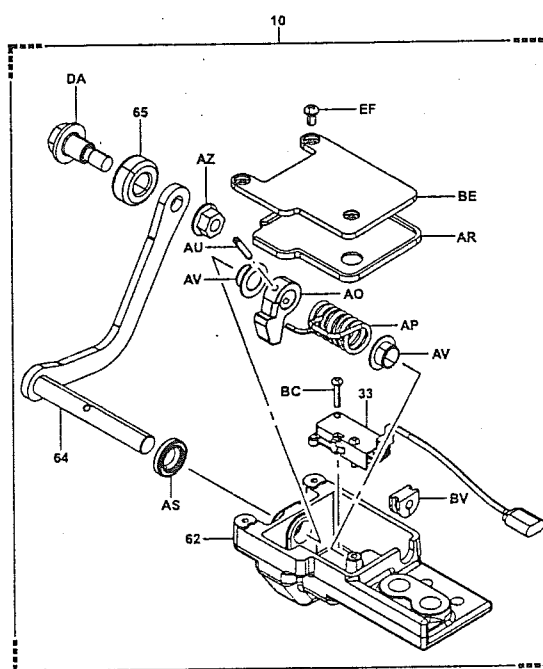
5803



5803-152

Interrupor de altura de la horquilla (mástil FV)

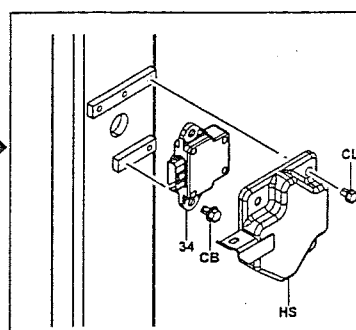
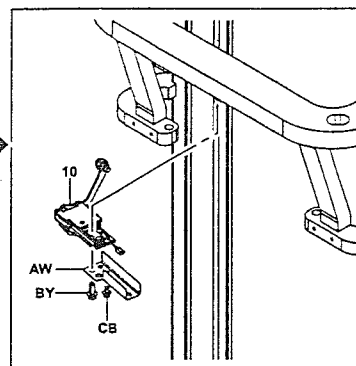
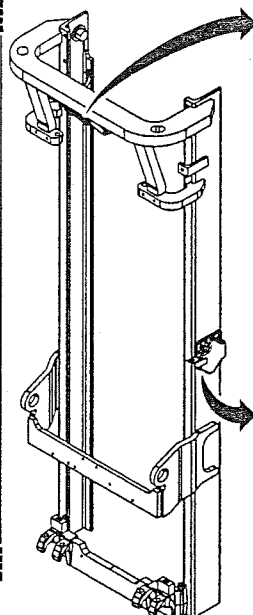
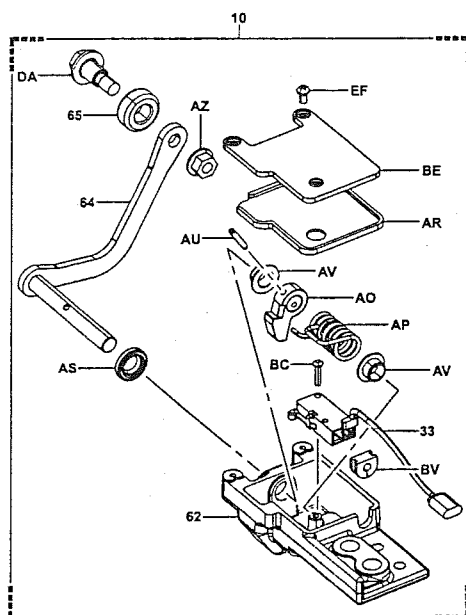
5803



5803-155

Interrupor de altura de la horquilla (mástil FSV) (Series de 1·K2·K3·2·3 toneladas)

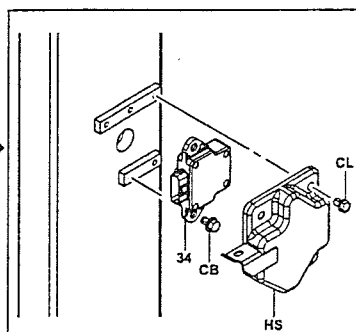
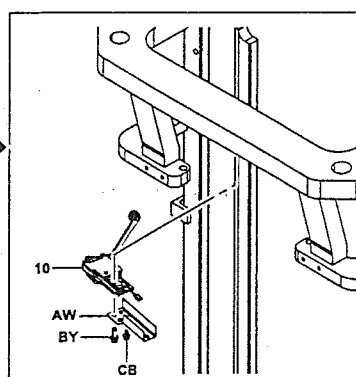
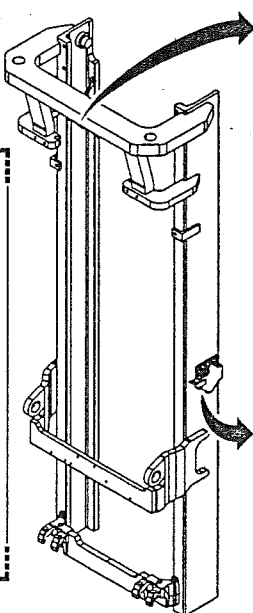
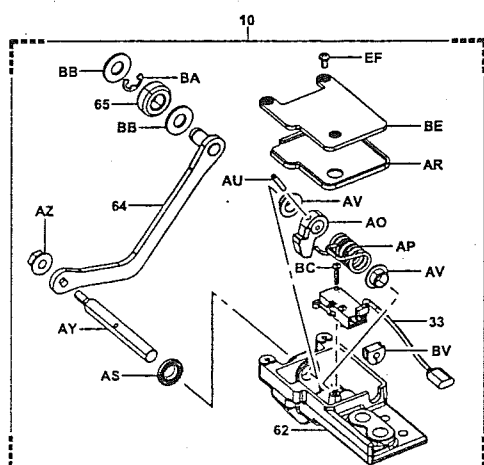
5803



5803-153

Interrupor de altura de la horquilla (mástil FSV) (Series J3,5 toneladas)

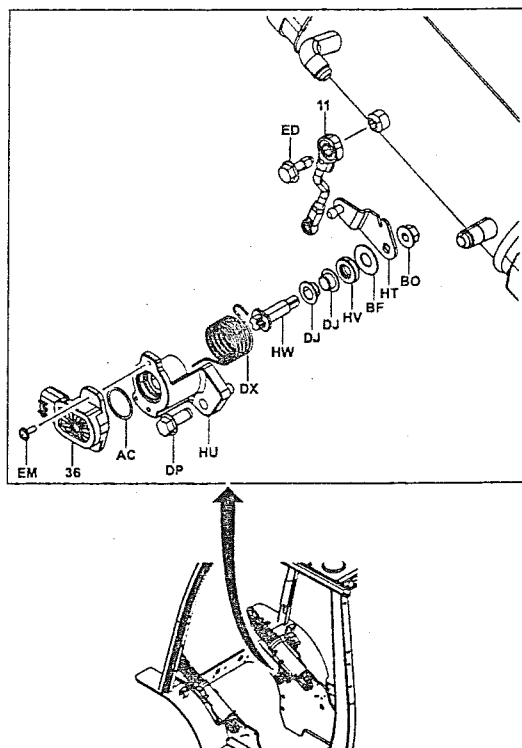
5803



5803-154

Sensor del ángulo de inclinación

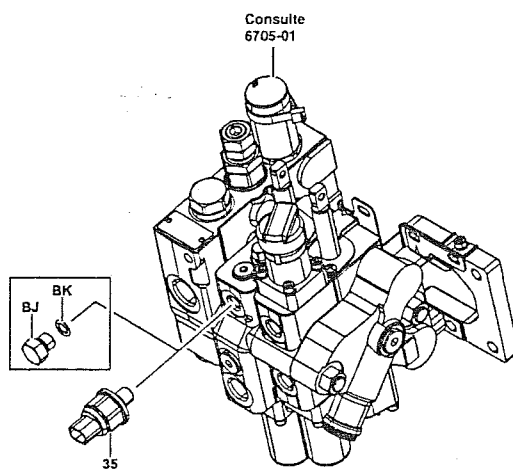
5803



5803-157

Sensor de carga

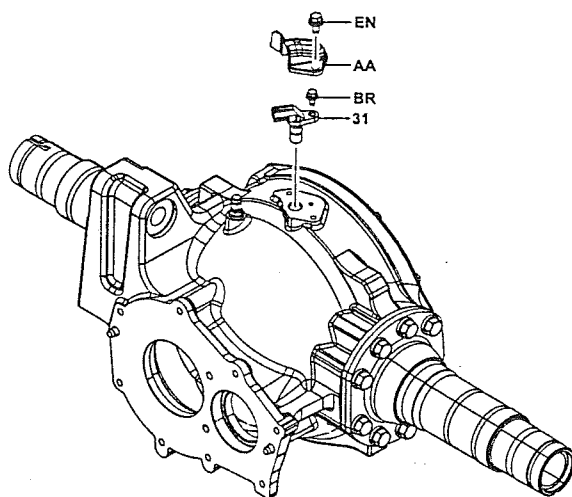
5803



5803-156

Sensor de velocidad

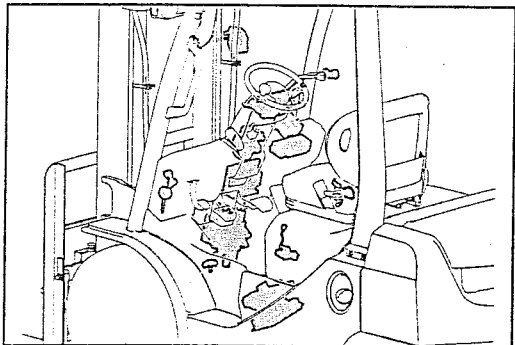
5803



5803-150

PRECAUCIONES PARA LA REPARACIÓN

Asegúrese de que entiende completamente las funciones de SAS/OPS antes de repararlo.



1. Preparación para la reparación

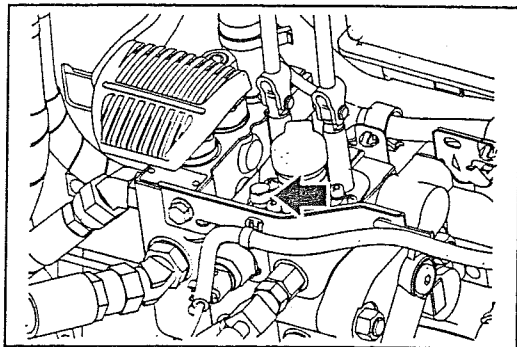
- (1) Al lavar el vehículo, debe tener cuidado de no salpicar agua directamente a los componentes eléctricos. No realice un lavado a alta presión para el controlador, sensor de ángulo de inclinación, interruptor de altura de la horquilla, botón de la bocina, medidores, interruptores en el tablero de instrumentos y componentes eléctricos y partes en el compartimiento del motor.
- (2) Elimine la contaminación y/o el agua de las secciones respectivas.

- (3) Transporte los controladores embalados con amortiguadores, y manténgalos embalados hasta la instalación. Nunca los transporte en estado de exposición. Evite también que los controladores sufran choques mecánicos por caídas o impactos.
- (4) El número de parte para un controlador varía según las especificaciones del vehículo. Compruebe el número de parte correcto de antemano.
- (5) Si un trabajo de reparación requiere ajustes, estacione siempre el vehículo en un lugar llano.
- (6) Disponga las herramientas necesarias y un instrumento de medición (como un analizador enchufable (SST 09240-26600-71) y un probador eléctrico TOYOTA (SST 09082-76002-71 (SST 09082-00050)), etc.).

2. Durante la reparación

- (1) No utilice nunca una llave de impacto para extraer e instalar controladores y sensores.
- (2) No ponga la llave de encendido en ON o en OFF más veces de las necesarias cuando el cableado del sensor esté desconectado. Si se pone la llave de encendido en ON en este estado, se producirá un error y se almacenará un código de error en el controlador. El código de error no puede borrarse, y se almacenará un máximo de diez errores. Si se almacenan 11 o más códigos de error, el código de error más antiguo se borrará secuencialmente.
- (3) Al poner el solenoide (para cilindro de bloqueo, válvula de corrección de la posición de la perilla) en posición ON durante una "Prueba activa" del analizador, no lo mantenga en ON durante más de un (1) minuto. Dado que las funciones SAS/OPS se suspenden forzosamente durante una prueba activa, tenga cuidado cuando realice la prueba de funcionamiento a una velocidad baja.
- (4) Las funciones SAS/OPS se suspenden durante el ajuste. No manipule el vehículo en este estado.
- (5) No ponga la llave de encendido en ON con un lado (RH o LH) de un vehículo levantado con un gato. Es muy peligroso poner el ON el interruptor de la llave de encendido en este estado, pues libera el bloqueo de oscilación y el vehículo se inclina de repente.
- (6) Si un vehículo está inclinado debido a la reparación de un neumático que ha perdido presión u otro motivo, mantenga el interruptor de la llave de encendido en ON durante todo el levantamiento, cambio de neumáticos y descenso al suelo.
- (7) Cuando el tubo hidráulico está desconectado, coloque una cubierta en el acoplamiento y el tubo para evitar que entre suciedad.
- (8) Si la válvula de control del aceite para descenso manual está aflojada, apriétela hasta un par de torsión determinado.
- (9) Apriete los pernos de fijación respectivos a un par de torsión prescrito.
- (10) Los sensores respectivos no necesitan ajustes durante la instalación. Haga la inicialización durante el ajuste.
- (11) Para desconectar un conector, no tirar de él por el mazo de cables.
- (12) Al inspeccionar el mazo de cables, manipúlalo con cuidado para no dañar los terminales del conector.
- (13) El cilindro de bloqueo de oscilación no debe desmontarse. Si se desmonta, el aire entra e impide que pueda reutilizarse.

- (14) No aplicar impactos fuertes al bastidor y el protector de la cabeza para evitar que se dañe el sensor de proporción de guiñada.
- (15) Los significados de las alturas de horquilla alta y baja en la sección de localización y reparación de averías son los siguientes:
- Altura de horquilla baja: Desde la posición más baja hasta inmediatamente antes del accionamiento del interruptor de altura de la horquilla
- Altura de horquilla alta: Altura sobre la posición donde se acciona el interruptor de altura de la horquilla



3. Medidas temporales

Si el mástil no bajara debido a alguna avería, puede bajarse manualmente.

Si se afloja la válvula de la ilustración en la parte superior de la válvula de control del aceite, el mástil baja. Accione la palanca de elevación para descenso con la válvula de descenso manual aflojada.

Después de la reparación, apretarla adecuadamente.

T = 32,0 N·m (326 kgf·cm)

4. Precauciones para la modificación del vehículo

H (altura de la horquilla): mm

N.º	Contenido de la modificación	Condición	Contenido del trabajo
1	Neumático sencillo → Neumático doble	—	Cambie el controlador. (para vehículo sin control de oscilación) Extraiga el cilindro de bloqueo.
2	Neumático doble → Neumático sencillo	—	Cambie el controlador. (para vehículo con control de oscilación) Cambie la vigueta del eje trasero. Instale el cilindro de bloqueo.
3	Instalación/extracción del acoplamiento	—	Instale o extraiga los acoplamientos
4	Cuando se reemplazan/utilizan temporalmente controladores SAS/OPS entre diferentes vehículos (No obstante, esto debería hacerse sólo entre los que tengan un número de parte idéntico.)	—	Realice SET-5 del ajuste

Nota:

- Proceda con el procedimiento de alineación (ajuste) después de la modificación mencionada. (Vea la página 18-26.)
- Al disponer un orden de abastecimiento para un conjunto de mástil, disponga un orden para los sensores (para interruptor de altura de elevación, mazo de cables del mástil, y otras partes relacionadas con el SAS) simultáneamente si se necesitan dichas partes.